Guía de estudio de Matemáticas

Certificación por Evaluaciones Parciales “EXACER”
Área de formación básica

Explicada como en clase · temario oficial 1.1 a 1.29 · los 40 reactivos de práctica resueltos

Sigue el orden y el contenido de *Temas fundamentales y bibliografía* (sección 1. Matemáticas) y resuelve paso a paso la *Versión de práctica* de la Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales 2025. Ambos documentos están en este repositorio. Complementa la app **Generador de ejercicios** → modo Prepa.

Antes de empezar: cómo usar esta guía

Esta guía está escrita como si un maestro te estuviera dando la clase. En cada lección primero te cuento **de qué se trata y para qué sirve**, después te explico las ideas con calma (y **por qué** funcionan), resolvemos ejemplos juntos paso a paso y al final atacamos la pregunta del examen como lo harías tú el día de la prueba. Léela con lápiz y papel: los ejemplos se entienden mucho mejor si los vas haciendo.

El examen de Matemáticas

- **40 reactivos de opción múltiple** (A, B, C o D) y **60 minutos**: te toca **minuto y medio por pregunta**.
- Las preguntas salen de los temas **1.1 a 1.29** del documento oficial *Temas fundamentales y bibliografía*. Esta guía sigue exactamente ese orden.
- Muchas preguntas traen un renglón **“Considere…”** con la fórmula que vas a usar. No necesitas memorizarlo todo: necesitas **entender qué hacer** con cada fórmula.
- Hay **multirreactivos**: un texto o una tabla que se usa para varias preguntas seguidas.

Cómo está armada cada lección

¿De qué trata esta lección? Un párrafo para ubicarte: qué vas a aprender y para qué sirve.

Piénsalo así

Una comparación con la vida diaria o un truco para recordar la idea.

Fórmulas / ¿Por qué funciona?

Lo que conviene tener a la mano y de dónde sale.

Ejemplo explicado

Un problema resuelto paso a paso, diciendo qué se hace y por qué.

Error común

Las trampas en las que más se cae y cómo evitarlas.

Reactivo del examen

La pregunta de la versión de práctica, resuelta como la pensarías en la prueba, con la respuesta de la clave oficial y por qué las otras opciones están mal.

Ahora tú

Ejercicios para practicar. Las respuestas, con una explicación corta, están al final del recuadro: tápalas antes de resolver.

Mapa: temario oficial ↔ reactivos de la versión de práctica

Tema	Nombre en el temario	Reactivos
1.1	Concepto y uso de los números	1
1.2	Álgebra básica	2
1.3	Lenguaje algebraico	3
1.4	Patrones numéricos (sucesiones y progresiones)	4, 5
1.5	Variaciones proporcionales y lineales	6, 7
1.6	Procedimientos algebraicos (productos notables y factorización)	8
1.7	Elementos básicos de geometría	9
1.8	Líneas	10
1.9	Ángulos	11
1.10	Rectas	12
1.11	Triángulos	13
1.12	Congruencia y semejanza de triángulos	14
1.13	Figuras geométricas	15
1.14	Trigonometría	16, 18
1.15	Funciones trigonométricas	17
1.16	Teoremas trigonométricos (leyes de senos y cosenos)	—
1.17	Coordenadas del plano	19
1.18	Relaciones analíticas (distancia y punto medio)	20
1.19	Ecuaciones de primer grado (la recta)	21
1.20	Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables	22
1.21	Ecuaciones de segundo grado	23
1.22	Secciones cónicas	24, 25
1.23	Funciones reales de variable real	26, 27, 28, 29
1.24	Límites de funciones	30
1.25	Razón de cambio y derivada	31
1.26	Puntos críticos de una función	32
1.27	Cálculo integral	33
1.28	Estadística	34, 35, 36, 37
1.29	Probabilidad	38, 39, 40

Plan de estudio sugerido

1. **Diagnóstico:** resuelve la versión de práctica completa sin ver la guía, en 60 minutos, y califícate con la clave (al final de esta guía).
2. **Prioriza:** con el mapa de la siguiente página ubica el tema de cada reactivo que fallaste y empieza por esos.
3. **Recorre todo:** luego estudia las 29 lecciones en orden. Hay temas del temario que la versión de práctica no pregunta, pero pueden salir en tu examen.
4. **Practica:** en la app (modo Prepa → Matemáticas) genera preguntas del mismo tipo con otros números hasta que te salgan solas.

5. **Repaso final:** un día antes, lee el formulario y los recuadros de “Error común”.

En el PDF puedes usar el panel de marcadores de tu lector para saltar directo a cada lección.

1.1 Concepto y uso de los números

Reactivo 1 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** Antes de operar necesitas saber con qué tipo de números trabajas y qué reglas obedecen. Es como aprender las reglas de un juego antes de jugarlo: todo lo que viene después (ecuaciones, funciones, cálculo) está construido sobre estas reglas. Si algo de álgebra “no te sale”, muchas veces el problema está aquí: un signo, una fracción o un exponente.

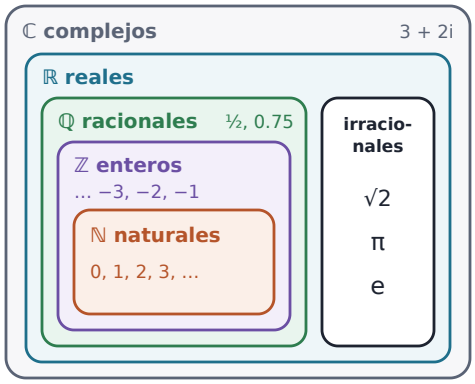
Un poco de historia

Los números nacieron de necesidades muy concretas: contar animales, repartir cosechas, medir terrenos. Cada civilización inventó su propio sistema. Los egipcios contaban de 10 en 10, como nosotros, pero con un símbolo distinto para cada potencia de diez. Los babilonios contaban de 60 en 60, y de ahí viene que una hora tenga 60 minutos y una vuelta completa mida 360°. Los mayas contaban de 20 en 20 con puntos y barras, y fueron de los primeros pueblos en usar el **cero**.

Los conjuntos de números: cajas dentro de cajas

Imagina los números guardados en cajas, una dentro de otra. Cada caja nueva apareció porque la anterior “no alcanzaba” para resolver algún problema:

- **Naturales** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$: los de contar. Ojo: en este temario el 0 sí cuenta como natural.
- **Enteros** $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$: agregan los negativos. ¿Cuánto es 3 − 5? Con naturales no se puede; con enteros sí: −2. Los usas en temperaturas bajo cero, deudas o pisos de sótano.
- **Racionales** $\mathbb{Q}$: todo lo que se puede escribir como fracción p/q (con $q \neq 0$). ¿Cómo repartes 3 pizzas entre 4 personas? 3/4 para cada uno. Todo entero también es racional: 5 = 5/1.
- **Irracionales** $\mathbb{I}$: los que *no* se pueden escribir como fracción: √2 = 1.41421…, π = 3.14159…, e = 2.71828…
- **Reales** $\mathbb{R}$: racionales e irracionales juntos. Son todos los puntos de la recta numérica.
- **Complejos** $\mathbb{C}$: números como $a + bi$, con $i = \sqrt{-1}$. Aparecen cuando una ecuación pide la raíz cuadrada de un negativo (lo verás en 1.21).



> **Piénsalo así: ¿racional o irracional?**
> Fíjate en su decimal. Si **se termina** (0.75 = 3/4) o **se repite** (0.333… = 1/3, 0.2727… = 3/11), es racional. Si sigue para siempre **sin repetirse** (π, √2, √3), es irracional. Con las raíces: √9 = 3 es racional porque 9 es un cuadrado perfecto (3 × 3); √7 no lo es, así que √7 es irracional.

La recta numérica: el que está más a la derecha es mayor

Los reales se acomodan en una recta: el 0 en medio, los positivos a la derecha ($x > 0$) y los negativos a la izquierda ($x < 0$). Para comparar dos números hay una sola regla: **el que está más a la derecha es**

el mayor. Por eso −2 > −5, aunque 5 “se vea” más grande: −2 está más a la derecha. Si te confunde, piensa en temperaturas: −2 °C es menos frío que −5 °C.



Las reglas del juego: propiedades de los números reales

Los reales cumplen unas reglas (por eso el temario dice que forman un **campo**). No necesitas recitar los nombres; lo importante es entender qué permite hacer cada una:

Propiedad	Qué significa	Ejemplo
Conmutativa	El orden no cambia el resultado al sumar o al multiplicar.	$500 + (-49) = (-49) + 500$ $\sqrt{2}\cdot 4 = 4\cdot\sqrt{2}$
Asociativa	Puedes agrupar como quieras al sumar o al multiplicar.	$8 + (1 + 3) = (8 + 1) + 3 = 12$
Elemento neutro	El número que “no hace nada”: el 0 al sumar y el 1 al multiplicar.	$\pi/2 + 0 = \pi/2$ $200\cdot 1 = 200$
Inverso	El que te regresa al neutro: el opuesto (−a) al sumar; el recíproco (1/a) al multiplicar.	$2/3 + (-2/3) = 0$ $8.55\cdot(1/8.55) = 1$
Distributiva	Multiplicar por una suma es multiplicar por cada sumando.	$2\cdot(1 + \tfrac{1}{2}) = 2\cdot 1 + 2\cdot\tfrac{1}{2} = 3$

Error común

La resta y la división **no** son conmutativas: 5 − 3 = 2, pero 3 − 5 = −2; 8 ÷ 2 = 4, pero 2 ÷ 8 = 0.25. Y el 0 no tiene recíproco: **nunca se divide entre cero**.

Leyes de los signos

Al **multiplicar o dividir**: signos iguales dan positivo y signos diferentes dan negativo. (8)(−2) = −16; (−1)(−3) = 3; (−12) ÷ (−4) = 3; 15 ÷ (−3) = −5.

Para recordarlo

El amigo de mi amigo es mi amigo (+ · + = +). El enemigo de mi enemigo es mi amigo (− · − = +). El amigo de mi enemigo es mi enemigo (+ · − = −).

Ojo, eso es para multiplicar. Al **sumar** números de signo distinto, los restas y te quedas con el signo del que tenga más “tamaño”: −8 + 3 = −5 (debías 8, pagaste 3, aún debes 5).

Leyes de los exponentes (y por qué funcionan)

Un exponente dice cuántas veces se multiplica la base por sí misma: $2^4 = 2\cdot2\cdot2\cdot2 = 16$. Casi todas las leyes salen simplemente de **contar factores**, así que si un día olvidas una, puedes reconstruirla:

Ley	¿Por qué?	Ejemplo
$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$	Juntas los factores: (2·2·2)(2·2) son cinco doses.	$2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$
$x^a / x^b = x^{a-b}$	Los factores de abajo cancelan a los de arriba.	$2^5/2^2 = 2^3 = 8$
$x^0 = 1$	$2^3/2^3 = 1$, y con la ley anterior eso es $2^{3-3} = 2^0$.	$7^0 = 1$
$x^{-b} = 1/x^b$	$2^2/2^5$ deja tres doses abajo: $1/2^3$. Y por la ley de la división es 2^{-3}.	$2^{-3} = 1/8$
$(x^a)^b = x^{a \cdot b}$	$(2^2)^3 = 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2$: seis doses.	$(2^2)^3 = 2^6 = 64$
$(x \cdot y)^a = x^a \cdot y^a$	Cada factor se repite a veces.	$(2 \cdot 5)^2 = 4 \cdot 25 = 100$
$x^{a/b} = \sqrt[b]{x^a}$	El denominador del exponente es el índice de la raíz.	$8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$

Piénsalo así

Un exponente negativo es un boleto para cambiarte de piso en la fracción: $x^{-3} = 1/x^3$ y $1/x^{-3} = x^3$. El número **no** se vuelve negativo: $2^{-3} = 0.125$, que es positivo.

Ejemplo explicado: simplifica $5^2 \cdot 25^3$

1. **Iguala las bases.** No puedes juntar exponentes con bases distintas (5 y 25), pero $25 = 5^2$, así que escribe $5^2 \cdot (5^2)^3$.
   Buscar una base común es el primer paso en casi todos los ejercicios de exponentes.
2. **Potencia de potencia.** $(5^2)^3 = 5^{2 \cdot 3} = 5^6$.
3. **Misma base que se multiplica: suma exponentes.** $5^2 \cdot 5^6 = 5^{2+6} = \mathbf{5^8}$.

Fracciones sin miedo

- **Mismo denominador:** sumas los de arriba y el de abajo se queda: 2/7 + 3/7 = 5/7. (Si tienes 2 rebanadas de 7 y te dan 3 más, tienes 5 de 7.)
- **Distinto denominador:** primero hay que llevarlas al mismo denominador. El atajo es $x/y + a/b = (x \cdot b + y \cdot a)/(y \cdot b)$. Ejemplo: 3/8 + 9/4 = (3·4 + 9·8)/(8·4) = 84/32 = 21/8. También puedes notar que 9/4 = 18/8, y entonces 3/8 + 18/8 = 21/8: llegas a lo mismo con números más chicos.
- **Multiplicar:** arriba por arriba y abajo por abajo: 2/3 · 5/7 = 10/21.
- **Dividir:** multiplica por la segunda fracción volteada (su recíproco): 1/2 ÷ 4/3 = 1/2 · 3/4 = 3/8.
- **Simplificar:** divide arriba y abajo entre el mismo número: 84/32 → ÷4 → 21/8. La fracción vale lo mismo, solo se escribe más corta.

Comparar y ordenar fracciones (lo que pide el examen)

Hay tres caminos; usa el que te resulte más cómodo:

1. **Pasar a decimal:** divide el de arriba entre el de abajo. 7/12 = 0.583…
2. **Común denominador:** escribe todas con el mismo denominador y compara solo los numeradores. Es el más seguro si no tienes calculadora.
3. **Multiplicar en cruz** (para comparar dos): a/b es mayor que c/d si $a \cdot d > c \cdot b$. ¿2/3 o 7/12? 2·12 = 24 y 7·3 = 21; como 24 > 21, 2/3 es mayor.

Notación científica

Sirve para escribir números muy grandes o muy pequeños sin tantos ceros: un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10. Cuenta cuántos lugares mueves el punto decimal: si el número es grande, el exponente es positivo; si es pequeño (0.000…), es negativo.

3 450 000 = 3.45×10^{6} (el punto se movió 6 lugares a la izquierda) · 0.00045 = 4.5×10^{-4} (se movió 4 lugares a la derecha) · el gúgol es 10^{100}, un 1 seguido de cien ceros.

Reactivo 1 del examen

Del siguiente listado de números racionales, ordene de menor a mayor: 1. 1/5 2. 2/3 3. 7/12. A) 1, 3, 2 B) 2, 1, 3 C) 2, 3, 1 D) 3, 1, 2

Cómo lo pienso: lo resuelvo con común denominador, que no necesita calculadora.

1. **Busco un denominador que sirva para los tres:** un múltiplo de 5, de 3 y de 12. El 60 sirve.
   60 ÷ 5 = 12, 60 ÷ 3 = 20 y 60 ÷ 12 = 5: los tres caben exacto.
2. **Convierto:** 1/5 = 12/60 · 2/3 = 40/60 · 7/12 = 35/60.
   Multiplico arriba y abajo por el mismo número, así cada fracción conserva su valor.
3. **Comparo numeradores:** 12 < 35 < 40, o sea 1/5 < 7/12 < 2/3. El orden es 1, 3, 2.

Comprobación con decimales: 0.20 < 0.583 < 0.667 ✔. La B y la C empiezan con 2/3, que es el más grande; la D pone 7/12 antes que 1/5, y 7/12 es más de la mitad.

Respuesta: A) 1, 3, 2

Error común

Creer que la fracción con el denominador más grande es la más chica. 7/12 tiene el denominador más grande y aun así es mayor que 1/5: importa la relación entre arriba y abajo, no un solo número. Y con negativos el orden se invierte: −1/5 es mayor que −2/3.

Ahora tú

1. ¿Qué propiedad se usa en 3·(4 + 5) = 3·4 + 3·5? ¿Y en 500 + (−49) = (−49) + 500?
2. Calcula 3/8 + 9/4 y 2/5 ÷ 4/3.
3. Simplifica $(x^{3} \cdot x^{5}) / x^{2}$.
4. Ordena de menor a mayor: −1/2, 1/3, −3/4, 0.
5. ¿A qué conjuntos pertenece −7? ¿Y π? ¿Y 0.121212…?

1) Distributiva; conmutativa de la suma.

2) 3/8 + 18/8 = 21/8. Para dividir volteo la segunda: 2/5 · 3/4 = 6/20 = 3/10.

3) Arriba se suman exponentes: x^{8}; luego se restan: $x^{8-2} = x^{6}$.

4) −3/4 < −1/2 < 0 < 1/3 (−0.75 está más a la izquierda que −0.5).

5) −7 está en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ (y $\mathbb{C}$). π está en $\mathbb{I}$ y $\mathbb{R}$. 0.1212… se repite, así que es racional (es 4/33).

1.2 Álgebra básica

Reactivo 2 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** El álgebra es aritmética con letras. Las letras guardan el lugar de números que no conoces o que pueden cambiar. Si un kilo de tortillas cuesta x pesos, 3 kilos cuestan $3x$: la expresión funciona cueste lo que cueste. Esa es la gran ventaja del álgebra: resuelves un problema una sola vez y sirve para todos los casos.

Las piezas de una expresión algebraica

Una **variable** es una letra que representa un valor desconocido o que cambia. Normalmente se usa x, pero si la cantidad tiene nombre se usa su inicial: t para tiempo, T para temperatura, A para área, V para volumen.

Un **término** es un número multiplicado por una o más variables. Tiene un **coeficiente** (el número, con su signo) y una **parte literal** (las letras con sus exponentes):

Término	Coeficiente	Parte literal	Grado
$-5x^2y$	-5	x^2y	2 + 1 = 3
$6by^3$	6	by^3	1 + 3 = 4
x^2	1 (el 1 no se escribe)	x^2	2
-8	-8	(ninguna)	0

Monomio, binomio, trinomio, polinomio

El prefijo te dice cuántos términos hay: **mono** = uno, **bi** = dos, **tri** = tres, **poli** = muchos (como monociclo, bicicleta, triciclo). Los términos se separan con **+** o **−**; una multiplicación no separa términos, así que $6by^3$ es un solo término.

Nombre	Términos	Ejemplos
Monomio	uno	$2\theta,\ x^2,\ 6by^3,\ -cz^2y$
Binomio	dos	$4a - bz,\ 8x^2 + yz$
Trinomio	tres	$ct^2 - at + 6b$
Polinomio	n (cualquier cantidad)	$3 + 2x^2 + z^3 + xy - y^4$

El grado

- **De un término con una variable:** su exponente. $5x^2$ es de grado 2; $2t$ es de grado 1 (si no ves exponente, es 1).
- **De un término con varias variables:** la suma de los exponentes. x^2y^3 es de grado 5.
- **De un número solo:** grado 0, porque 12 = 12x⁰.
- **De la expresión completa:** el del término de mayor grado. En $t^2 + 10t - 8$ los grados son 2, 1 y 0, así que el polinomio es de grado 2.

Términos semejantes: solo se suman manzanas con manzanas

3 manzanas + 2 manzanas = 5 manzanas, pero 3 manzanas + 2 naranjas no se pueden juntar en un solo número. En álgebra, “la fruta” es la parte literal: dos términos son **semejantes** si tienen exactamente las mismas letras con los mismos exponentes. Para sumarlos, sumas los coeficientes y la parte literal se queda igual:

$$3x^2 + 5x^2 = 8x^2 \quad \cdot \quad 7ab - 2ab = 5ab \quad \cdot \quad 3x^2 + 5x \ \text{(no se pueden juntar)}$$

Error común

Escribir $x^2 + x^2 = x^4$. Al **sumar** el exponente no cambia: $x^2 + x^2 = 2x^2$ (dos veces x²). El exponente solo cambia al **multiplicar**: $x^2 \cdot x^2 = x^4$.

Sumar y restar polinomios

Ejemplo explicado (del temario): suma y resta de (x² − 8y³) y (y² − x² − 3y³)

Suma: (x² − 8y³) + (y² − x² − 3y³)

1. **Quita los paréntesis.** Con un “+” delante, los signos no cambian: x² − 8y³ + y² − x² − 3y³.
2. **Junta los semejantes.** (x² − x²) + (−8y³ − 3y³) + y².
3. **Opera.** 0 − 11y³ + y² = **−11y³ + y²**.

Resta: (x² − 8y³) − (y² − x² − 3y³)

1. **El “−” antes del paréntesis cambia el signo de todo lo de adentro:** x² − 8y³ − y² + x² + 3y³.
   Es como multiplicar cada término por −1.
2. **Junta semejantes:** (x² + x²) + (−8y³ + 3y³) − y².
3. **Opera: 2x² − 5y³ − y².**

Si restas en el otro orden obtienes lo mismo con todos los signos cambiados: $a - b = -(b - a)$.

Reactivo 2 del examen

¿Cuál es el grado de la expresión 4x³ + 8x² + y² − x + 2y + 12? A) 2 B) 3 C) 8 D) 12

1. **Saco el grado de cada término:** 4x³ → 3 · 8x² → 2 · y² → 2 · −x → 1 · 2y → 1 · 12 → 0.
2. **Me quedo con el mayor:** 3.

Por qué no las otras: 2 es el grado de y², una trampa si solo te fijas en la otra variable; 8 es un coeficiente; 12 es el término independiente. Ninguno es “el grado”.

Respuesta: B) 3

Ahora tú

1. ¿Grado de $5x^2y^3 - 3x^4 + 7$? ¿Es monomio, binomio o trinomio?
2. $(3x^2 - 2x + 5) + (-x^2 + 6x - 8)$
3. $(4a^2 - 3ab) - (a^2 + 5ab - 2)$
4. ¿Cuánto es $2x^3 + 3x^3$? ¿Y $2x^3 \cdot 3x^3$?

1) Grados 5 (2 + 3), 4 y 0: el polinomio es de grado 5. Tiene tres términos: trinomio.

2) $(3x^2 - x^2) + (-2x + 6x) + (5 - 8) = 2x^2 + 4x - 3$.

3) El menos cambia los signos: $4a^2 - 3ab - a^2 - 5ab + 2 = 3a^2 - 8ab + 2$.

4) Sumar semejantes: $5x^3$. Multiplicar: $2 \cdot 3 = 6$ y x^{3+3}, o sea $6x^6$.

1.3 Lenguaje algebraico

Reactivo 3 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** Los problemas del examen casi nunca vienen como ecuaciones: vienen en palabras. Tu primer trabajo es **traducir del español al idioma de las matemáticas**. Si traduces bien, ya hiciste la mitad del problema; si traduces mal, aunque hagas perfectas las cuentas, el resultado sale mal.

El método en tres pasos

1. **Ponle letra a cada cantidad desconocida** y escribe qué significa: “x = edad del hermano”. Si una cantidad depende de otra (“el triple de…”), usa la misma letra: así tendrás menos incógnitas.
2. **Traduce frase por frase** con el diccionario de abajo.
3. **Busca la palabra que hace de “=”:** es, son, equivale, da, resulta, corresponde, se obtiene.

Operación	Frase	Expresión
Suma	la suma de dos números · nueve unidades más un número	$x + y \cdot 9 + x$
	un número aumentado en tres unidades	$a + 3$
Resta	la diferencia entre dos números · cinco unidades reducidas por un número	$x - y \cdot 5 - x$
	un número reducido (disminuido) en seis unidades	$y - 6$
Multiplicación	el doble de un número · el triple · el producto de dos números	$2a \cdot 3a \cdot a{\cdot}b$
División	el cociente de dos números · la tercera parte de un número · ocho entre un número	$a/b \cdot x/3 \cdot 8/b$
Potencias	el cuadrado de un número · un número al cubo · 20 elevado a la x	$x^2 \cdot a^3 \cdot 20^x$
Igualdad	es igual a, equivale a, corresponde a, da como resultado	$=$
Desigualdad	siete es mayor o igual que un número · cuatro es menor que un número	$7 \geq a \cdot 4 < y$

Otras que conviene tener: números **consecutivos** $x,\ x + 1,\ x + 2$; un número **par** $2n$ y uno **impar** $2n + 1$.

Las trampas de la traducción

- **El orden en la resta:** “5 menos un número” es $5 - x$, pero “un número disminuido en 5” y “5 menos que un número” son $x - 5$.
- **Qué abarca cada palabra:** “el doble de un número más 3” es $2x + 3$; “el doble de la suma de un número y 3” es $2(x + 3)$.
- **Cuadrado de la suma vs. suma de cuadrados:** $(x + y)^2$ no es lo mismo que $x^2 + y^2$.
- **Producto** es multiplicar; **cociente** y **razón** son dividir.
- **“El mismo número”** lleva la misma letra; **“otro número”** lleva una letra diferente.

Ejemplo explicado: plantear y resolver

“La edad de Ana es el triple de la de su hermano y entre los dos suman 48 años. ¿Qué edad tiene cada uno?”

1. **Letras:** h = edad del hermano. Ana tiene el triple: 3h.
   Con una sola letra el problema es más sencillo que con dos.
2. **Traduzco “entre los dos suman 48”:** h + 3h = 48.
3. **Resuelvo:** 4h = 48 → h = 12. Ana tiene 3·12 = 36.
4. **Compruebo con el enunciado:** 12 + 36 = 48 ✔ y 36 es el triple de 12 ✔.

Reactivo 3 del examen

Seleccione la opción que represente algebraicamente: “El triple producto de un número es igual al doble producto del mismo número más un medio de otro número.” A) 3a = 2a + ½b B) 3a = 2b + ½a C) 3b = 2a + ½a D) 3b = 2a + ½b

1. **“El triple producto de un número”:** llamo a al número → 3a.
2. **“el doble producto del mismo número”:** es el mismo, así que repito la letra → 2a.
3. **“más un medio de otro número”:** otro número, otra letra → ½b.
4. **“es igual”** va en medio: 3a = 2a + ½b.

Por qué no las otras: en la B el doble lleva otra letra (2b), y eso dice que es otro número. En la C y en la D el triple usa b y el doble usa a: ya no serían “el mismo número”.

Respuesta: A) 3a = 2a + ½b

Ahora tú

1. Traduce: “El cuadrado de un número menos el doble de otro es 10.”
2. “La suma de tres números consecutivos es 48.” Escríbelo y encuentra los números.
3. Traduce: “La tercera parte de un número, aumentada en 4, es menor que 9.”
4. Escribe en palabras: 2(x − 3) = x + 1, y encuentra x.

1) $x^2 - 2y = 10$.

2) x + (x + 1) + (x + 2) = 48 → 3x + 3 = 48 → x = 15. Los números son 15, 16 y 17.

3) $x/3 + 4 < 9$.

4) “El doble de la diferencia entre un número y 3 es igual a ese número aumentado en 1.” 2x − 6 = x + 1 → x = 7. Compruebo: 2(4) = 8 = 7 + 1 ✔.

1.4 Patrones numéricos

Reactivos 4 y 5 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? Muchas cosas siguen un patrón: el ahorro que crece cada semana, una deuda que baja cada mes, un virus que se contagia. Si descubres la **regla** del patrón, puedes saber qué pasará en cualquier momento sin escribir toda la lista; por ejemplo, cuánto habrás ahorrado el día 100 sin contar día por día.

1.4.1 Sucesiones: listas que siguen una regla

Una **sucesión** es una lista ordenada de números que sigue una regla. A cada lugar n le toca un término a_n (se lee "a sub ene"): a_0 o a_1 es el primero, a_2 el siguiente, y así. Muchas veces la regla viene como fórmula:

- **Pares:** $p_n = 2n \rightarrow$ 0, 2, 4, 6, ...
- **Impares:** $i_n = 2n + 1 \rightarrow$ 1, 3, 5, 7, ... ¿Cuánto vale el término 1012? $i_{1012} = 2(1012) + 1 = 2025$. ¡Sin escribir mil números!
- **Cuadrados:** $a_n = n^2 \rightarrow$ 0, 1, 4, 9, 16, ...
- **Fibonacci:** empieza con 0 y 1, y cada término es la suma de los dos anteriores ($F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$): 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... Nació de un problema para contar conejos y aparece en la naturaleza, en las espirales de los girasoles y de las piñas.

Una sucesión es **creciente** si cada término es mayor o igual que el anterior ($a_n \leq a_{n+1}$) y **decreciente** si cada término es menor o igual que el anterior.

Piénsalo así: cómo encontrar la regla

Fíjate cómo pasas de un término al siguiente. ¿Le sumas siempre lo mismo? ¿Lo multiplicas siempre por lo mismo? ¿Sumas los dos anteriores? ¿Son cuadrados o cubos de 1, 2, 3...? Casi todas las sucesiones del examen caen en uno de esos casos.

1.4.2 Progresión aritmética: sumar siempre lo mismo

Cada término se obtiene **sumando** la misma cantidad d, la **diferencia**. Es como subir una escalera de escalones iguales. Ejemplos: 5, 10, 15, 20, ... (d = 5); 10 000, 9 800, 9 600, ... (d = −200: la diferencia también puede ser negativa).

Término n de una progresión aritmética

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

¿Por qué n − 1 y no n? Para ir del término 1 al término 5 das 4 pasos (1→2, 2→3, 3→4, 4→5). Para llegar al término n das n − 1 pasos, y en cada paso sumas d.

La historia de la suma: el truco de Gauss

Cuentan que a Carl Friedrich Gauss, de niño, su maestro le pidió sumar los números del 1 al 100 para tenerlo ocupado un buen rato. Gauss contestó en segundos: se dio cuenta de que 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101… Hay 50 parejas y cada una suma 101, así que el total es 50 × 101 = **5050**. La fórmula de la suma hace exactamente lo mismo:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \text{ = } \textit{(número de parejas) × (lo que suma cada pareja)}$$

Progresión geométrica: multiplicar siempre por lo mismo

Cada término se obtiene **multiplicando** el anterior por la misma cantidad r, la **razón**. Crecen muchísimo más rápido que las aritméticas: así se comportan los contagios, los rumores, la división de células y el interés compuesto. Una célula que se divide en dos: 1, 2, 4, 8, 16, … Después de 10 divisiones hay 1024 células, y después de 20, ¡más de un millón (1 048 576)!

Fórmulas de la progresión geométrica

$$\alpha_n = \alpha_1 \cdot r^{n-1} \qquad S_n = \alpha_1 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1} = \frac{r \cdot \alpha_n - \alpha_1}{r - 1}$$

Misma lógica de los n − 1 pasos, pero en cada paso multiplicas por r. Las dos formas de la suma dan lo mismo; usa la que te den en el “Considere”.

¿Aritmética o geométrica? La prueba rápida

Resta dos términos seguidos: si siempre da lo mismo, es aritmética y ese número es d. **Divide** dos términos seguidos: si siempre da lo mismo, es geométrica y ese número es r.

- 3, 7, 11, 15: las restas dan 4, 4, 4 → aritmética con d = 4.
- 3, 6, 12, 24: las restas dan 3, 6, 12 (no se repiten), pero las divisiones dan 2, 2, 2 → geométrica con r = 2.

Ejemplo explicado (del temario): ¿cuándo se termina de pagar una deuda?

Debes $10,000 y cada mes abonas $200. ¿En qué término de la progresión la deuda llega a cero?

1. **Identifico la progresión:** la deuda baja siempre lo mismo, así que es aritmética con a_1 = 10 000 y d = −200 (negativa porque baja).
2. **Pido que el término valga cero:** 0 = 10 000 + (n − 1)(−200).
3. **Despejo:** (n − 1)·200 = 10 000 → n − 1 = 50 → n = 51.
4. **Interpreto:** el término 51 de la lista vale 0. Después de 50 abonos de $200 (50 × 200 = 10 000) la deuda queda en cero.

Reactivo 4 del examen

Hace 20 días, un niño decidió ahorrar $5; si cada día posterior ahorra $5 más que el anterior, ¿cuánto lleva ahorrado? Considere $a_n = a_1 + (n-1)r$ y $S_n = n(a_1 + a_n)/2$. A) $855 B) $950 C) $1,000 D) $1,050

1. **¿Qué tipo de progresión es?** Cada día ahorra $5 más: le sumas siempre lo mismo, así que es aritmética. $a_1 = 5$, $d = 5$ (el temario la llama r en el "Considere") y $n = 20$ días.
2. **La fórmula de la suma pide a_n, así que primero lo calculo:** $a_{20} = 5 + 19 \cdot 5 = 100$. El día 20 ahorró $100.
3. **Sumo todo:** $S_{20} = 20 \cdot (5 + 100)/2 = 10 \cdot 105 = 1050$.

Ojo con la B: $950 es lo que sale si cuentas solo 19 días ($S_{19} = 19 \cdot (5 + 95)/2 = 950$). Revisa siempre cuántos términos son.

Respuesta: D) $1,050

Reactivo 5 del examen

Una persona infectada de COVID-19 infectó a tres personas; al día siguiente cada una infectó a otras tres, y así sucesivamente. ¿Cuántas personas se infectaron después de 10 días? Considere $a_n = r^{n-1}$ y $S_n = (r \cdot a_n - a_1)/(r-1)$. A) 19 683 B) 19 684 C) 29 524 D) 59 048

1. **¿Qué tipo es?** Cada persona contagia a 3: se multiplica por 3 → geométrica con $r = 3$.
2. **Leo bien el "Considere":** $a_n = 3^{n-1}$ da $a_1 = 3^0 = 1$. Es decir, el primer término es la persona original: 1, 3, 9, 27, …
   La fórmula que te dan te dice cómo quieren contar; síguela.
3. **Término 10:** $a_{10} = 3^9 = 19\,683$.
4. **Suma:** $S_{10} = (3 \cdot 19\,683 - 1)/(3-1) = (59\,049 - 1)/2 = 59\,048/2 = 29\,524$.

Por qué no las otras: 19 683 es solo el último término (a_{10}), no el total; 59 048 es lo que queda si olvidas dividir entre $r - 1 = 2$.

Respuesta: C) 29 524

Error común

Confundir **un término** con **el acumulado**. "¿Cuánto ahorra el día 20?" pide a_n; "¿cuánto lleva ahorrado?" pide S_n. Los distractores del examen suelen ser justo el otro valor.

Ahora tú

1. Escribe los tres términos de Fibonacci que siguen a 21, 34.
2. ¿La sucesión $a_n = 10 - 3n$ es creciente o decreciente? Escribe sus primeros términos.
3. En 7, 11, 15, 19, … encuentra a_{15} y S_{15}.
4. En 2, 6, 18, … encuentra a_6 y la suma de los primeros 6 términos.
5. Un teatro tiene 20 asientos en la primera fila y cada fila tiene 2 más que la anterior. ¿Cuántos asientos hay en total en 12 filas?

1) 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144.

2) Decreciente: 10, 7, 4, 1, −2, … (para n = 0, 1, 2, 3, 4). Cada término es 3 menos que el anterior.

3) d = 4: $a_{15} = 7 + 14 \cdot 4 = 63$; $S_{15} = 15 \cdot (7 + 63)/2 = 525$.

4) r = 3: $a_6 = 2 \cdot 3^5 = 486$; $S_6 = 2 \cdot (3^6 - 1)/(3 - 1) = 2 \cdot 728/2 = 728$.

5) Aritmética: $a_{12} = 20 + 11 \cdot 2 = 42$ asientos en la última fila; $S_{12} = 12 \cdot (20 + 42)/2 = 372$ asientos.

1.5 Variaciones proporcionales y lineales

Reactivos 6 y 7 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** Todo el tiempo vemos cómo cambia una cantidad cuando cambia otra: si compras más kilos, pagas más; si van más trabajadores, terminan en menos días. Aquí aprenderás a reconocer el tipo de relación y a resolver estos problemas con la **regla de tres**, una de las herramientas más útiles de todo el examen (también la usarás en Física y Química).

1.5.1 Propiedades y uso en la resolución de problemas

Razones y proporciones

- Una **magnitud** es algo que se puede medir: gramos (masa), metros (longitud), segundos (tiempo), °C (temperatura), amperes, watts, hertz, calorías…
- Una **razón** compara dos cantidades dividiéndolas. “3 de cada 5 alumnos usan camión” es la razón 3/5 (se lee “3 es a 5”). Al de arriba se le llama **antecedente** y al de abajo **consecuente**. La velocidad ($v = d/t$, metros por segundo) y la densidad ($\rho = m/V$, gramos por cm³) son razones.
- Una **proporción** es la igualdad de dos razones: 3/5 = 6/10 (“3 es a 5 como 6 es a 10”).

> **¿Por qué funciona “multiplicar en cruz”?**
> En toda proporción los productos cruzados son iguales: en 3/5 = 6/10 tenemos 3·10 = 5·6 = 30. Por eso, si una de las cuatro cantidades es desconocida, puedes despejarla multiplicando en cruz. Esa es toda la magia de la regla de tres.

Proporcionalidad directa: “más → más”, en la misma proporción

Dos cantidades son **directamente proporcionales** si al duplicar una, la otra también se duplica; al triplicar una, la otra se triplica. Su **cociente** no cambia: $y/x = k$, o sea $y = k{\cdot}x$. A k se le llama **constante de proporcionalidad** y se escribe $y \propto x$.

Kilos de tortilla	1	2	3	5
Precio ($22 el kilo)	22	44	66	110

Precio ÷ kilos = 22 siempre: esa es k.

Proporcionalidad inversa: “más → menos”, en la misma proporción

Al duplicar una cantidad, la otra se reduce a la mitad. Lo que no cambia es su **producto**: $x{\cdot}y = k$, o sea $y = k/x$.

Velocidad (km/h) en un viaje de 120 km	30	60	120
Tiempo (h)	4	2	1

Velocidad × tiempo = 120 siempre.

Piénsalo así

Pregúntate: “si aumento esta cantidad, ¿la otra aumenta o disminuye?”. Si aumenta en la misma proporción es directa; si disminuye en la misma proporción es inversa. Cuidado: no todo lo que “aumenta junto” es proporcional. Tu edad y tu estatura aumentan juntas, pero a los 20 años no mides el doble que a los 10.

La regla de tres, paso a paso

Ejemplo explicado (del temario): regla de tres directa

Una receta dice que 450 g de pasta para mole rinden con 1 500 mL de agua. ¿Cuánta agua se necesita para 100 g de pasta?

1. **Acomodo los datos en dos columnas**, cada magnitud en su columna: 450 g → 1 500 mL; 100 g → x.
2. **¿Directa o inversa?** Menos pasta, menos agua: directa.
3. **Directa: multiplico en cruz y divido entre el que sobra:** x = (100 × 1 500)/450 = 150 000/450 ≈ 333.3 mL.
4. **¿Tiene sentido?** 100 g es menos de un cuarto de 450 g, y 333 mL es menos de un cuarto de 1 500 mL ✔.

Ejemplo explicado (del temario): regla de tres inversa

20 mapaches se acaban un costal de alimento en 10 días. ¿En cuánto tiempo se lo acabarán 40 mapaches?

1. **¿Directa o inversa?** Más mapaches se acaban el costal más rápido: inversa.
2. **En la inversa el producto se mantiene:** (20 mapaches)(10 días) = (40 mapaches)(x días).
3. **Despejo:** x = 200/40 = 5 días.
4. **¿Tiene sentido?** El doble de mapaches tarda la mitad del tiempo ✔.

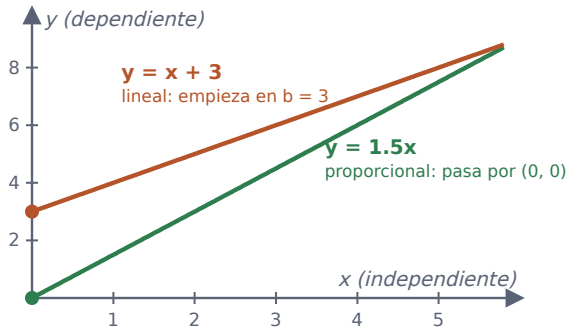
Error común

Usar la regla directa en un problema inverso. En la directa se multiplica en cruz; en la inversa se multiplica en línea (de lado a lado). Si te equivocas de tipo, el resultado sale al revés: con los mapaches te daría 20 días, ¡más tiempo con más mapaches! Por eso conviene revisar siempre si el resultado tiene sentido.

1.5.2 Representación geométrica: proporcional vs. lineal

Si graficas estas relaciones obtienes rectas de la forma $y = mx + b$ (las estudiarás a fondo en 1.19). La cantidad que tú eliges (kilos, horas, kilómetros) es la **variable independiente** y va en el eje x; la que resulta (precio, distancia, costo) es la **dependiente** y va en el eje y.

- **Variación proporcional:** la recta pasa por el origen ($b = 0$). Si no compras nada, no pagas nada. Ejemplo del temario: un atleta come 1.5 g de proteína por cada kg de peso, $y = 1.5x$; con 60 kg necesita 90 g.
- **Variación lineal:** la recta **no** pasa por el origen ($b \neq 0$): hay una parte fija. Un taxi cobra $30 de banderazo más $8 por km: $y = 8x + 30$. Otro ejemplo del temario: $K = C + 273.15$ (grados Celsius a Kelvin).



Reactivo 6 del examen

Un albergue tiene a su cuidado 20 gatos y cuenta con alimento para 10 días. Si adopta cinco gatos más, ¿para cuántos días habrá alimento suficiente? A) 7 B) 8 C) 10 D) 12

1. **¿Qué tipo es?** Más gatos, menos días: inversa.
2. **El producto se mantiene:** 20 gatos × 10 días = 200 “raciones” de un gato por día.
3. **Con 25 gatos:** 200 ÷ 25 = 8 días.

Revisa que tenga sentido: con más gatos debe alcanzar para menos de 10 días; eso descarta C y D. Si usaras la directa saldría 12.5, que no es opción.

Respuesta: B) 8

Reactivo 7 del examen

Si a un campesino le pagan $200 por día más $50 por cada caja de producto recolectado, se habla de una variación ____ entre las cajas recolectadas y el dinero que recibe. Otro campesino recibe dinero solo por las cajas recolectadas: variación ____. A) lineal – lineal B) lineal – proporcional C) proporcional – lineal D) proporcional – proporcional

1. **Primer campesino:** y = 50x + 200. Aunque no junte cajas recibe $200 (b ≠ 0): **lineal**.
2. **Segundo campesino:** y = 50x. Sin cajas, $0: la recta pasa por el origen, así que es **proporcional**.

Respuesta: B) lineal – proporcional

Ahora tú

1. Si 450 g de pasta rinden 1 500 mL de agua, ¿cuánta agua llevan 300 g?
2. 6 obreros construyen una barda en 15 días. ¿Cuánto tardan 9 obreros?
3. ¿F = 1.8C + 32 es variación proporcional o lineal? ¿Y d = 60t?
4. Un auto a 80 km/h tarda 3 h en un viaje. ¿Cuánto tardaría a 120 km/h?

1) Directa: 300 × 1 500/450 = 1 000 mL.

2) Inversa: 6 × 15 = 90 → 90/9 = 10 días.

3) F = 1.8C + 32 es lineal (b = 32); d = 60t es proporcional (b = 0).

4) Inversa: 80 × 3 = 240 → 240/120 = 2 h.

1.6 Procedimientos algebraicos

Reactivo 8 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? De dos movimientos opuestos: **desarrollar** (quitar paréntesis multiplicando) y **factorizar** (escribir una expresión como multiplicación, o sea, "volver a poner paréntesis"). Es como armar y desarmar un mueble: si entiendes cómo se arma, sabrás desarmarlo. Factorizar es probablemente la habilidad algebraica que más vas a usar: sirve para simplificar fracciones, resolver ecuaciones de segundo grado y calcular límites.

Multiplicar polinomios: todos contra todos

Cada término del primer paréntesis multiplica a cada término del segundo: $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.

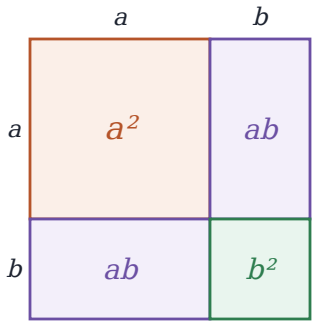
$$(x + 3)(x + 5) = x \cdot x + x \cdot 5 + 3 \cdot x + 3 \cdot 5 = x^2 + 8x + 15$$

Productos notables: atajos que vale la pena saber

Hay multiplicaciones que aparecen tanto que conviene saberse el resultado de memoria (y entender de dónde sale):

Cuadrado de una suma: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. En palabras: "el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo". Sale de hacer todos contra todos: $(a + b)(a + b) = a^2 + ab + ab + b^2$. La figura lo muestra: un cuadrado de lado $a + b$ se parte en un cuadrado a^2, otro b^2 y dos rectángulos ab.

Ejemplos: $(2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$ · $(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$ (con resta, el término de en medio queda negativo).



$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Error común

Escribir $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. ¡Falta el $2ab$! Compruébalo con números: $(3 + 2)^2 = 25$, pero $3^2 + 2^2 = 13$.

- **Binomios conjugados:** $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. Los términos de en medio se cancelan (+ab − ab). Ejemplo: $(x + 7)(x - 7) = x^2 - 49$. Truco de cálculo mental: 21 × 19 = (20 + 1)(20 − 1) = 400 − 1 = 399.
- **Binomios con un término común:** $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$. Ejemplo: $(x + 3)(x - 5) = x^2 - 2x - 15$.
- **Binomios con término semejante:** $(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$.
- **Cubo de un binomio:** $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$. Geométricamente: un cubo de arista a + b se parte en 8 piezas (dos cubos y seis prismas).
- **Suma y diferencia de cubos:** $(a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$.

El binomio de Newton y el triángulo de Pascal

Para $(a + b)^n$ con n grande no conviene multiplicar n veces. El **teorema del binomio** dice:

$$(a + b)^n = \Sigma\, C(n, j)\cdot a^{n-j}\cdot b^j, \quad C(n, j) = \frac{n!}{j!\cdot(n - j)!}$$

donde $n! = 1\cdot2\cdot3\cdot\ldots\cdot n$ (por ejemplo 5! = 120). En la práctica: los exponentes de a bajan de uno en uno, los de b suben, y los coeficientes salen del **triángulo de Pascal**, donde cada número es la suma de los dos de arriba:

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

```
          1
        1   1
      1   2   1
    1   3   3   1
  1   4   6   4   1
1   5   10  10  5   1
```

Factorizar: la lista de revisión

Factorizar es escribir una expresión como producto de factores más sencillos (la suma de los grados de los factores da el grado original). Sigue siempre este orden:

Paso 1. ¿Hay factor común? (siempre lo primero)

El factor común se arma con el **máximo común divisor (mcd)** de los coeficientes y las letras que aparecen **en todos** los términos, cada una con su **menor** exponente.

Ejemplo explicado (del temario): $2x^2y + 6zx - 12z^3yx$

1. **Números:** mcd(2, 6, 12) = 2.
2. **Letras:** la x está en los tres términos (su menor exponente es 1); la y no está en 6zx y la z no está en $2x^2y$. Factor común: 2x.
3. **Divido cada término entre 2x:** $2x^2y/2x = xy$; $6zx/2x = 3z$; $-12z^3yx/2x = -6z^3y$.
4. **Resultado:** $2x(xy + 3z - 6z^3y)$.
   Compruébalo multiplicando: debes regresar a la expresión original.

Paso 2. Cuenta los términos

Si tiene dos términos:

- **Diferencia de cuadrados:** $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$: "raíz del primero más raíz del segundo, por raíz del primero menos raíz del segundo". $4x^2 - 9 = (2x + 3)(2x - 3)$. Del temario: $4x^2 - 2z^2 = (2x + \sqrt{2}\, z)(2x - \sqrt{2}\, z)$.
- **Suma o diferencia de cubos:** $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$. Para los signos recuerda "**mismo, opuesto, siempre positivo**": el binomio lleva el mismo signo, el término de en medio el opuesto y el último siempre +. Ejemplo: $x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$.
- **Binomios $x^n \pm y^n$ en general:** si n es impar y el signo es −, sale el factor (x − y); si n es impar y el signo es +, sale (x + y); si n es par y el signo es −, salen (x + y)(x − y); si n es par y el signo es +, **no se factoriza** con números reales. Ejemplo: $81x^4 - 16y^4 = (9x^2 - 4y^2)(9x^2 + 4y^2) = (3x - 2y)(3x + 2y)(9x^2 + 4y^2)$.

Ojo con el documento del temario

En *Temas fundamentales* el ejemplo de $x^3 - 27$ aparece factorizado como $(x + 3)(x^2 + 3x + 9)$, y en el de $81x^4 - 16y^4$ aparece $(3x - 4y)(3x + 4y)$. Son erratas: lo correcto es **$(x - 3)$**$(x^2 + 3x + 9)$ y **$(3x - 2y)(3x + 2y)$**. Compruébalo multiplicando, que es la mejor costumbre que puedes tener.

Si tiene tres términos:

- **Trinomio cuadrado perfecto (TCP):** el primero y el último son cuadrados y el de en medio es el doble del producto de sus raíces. En $9a^2 + 12ab + 4b^2$: $\sqrt{(9a^2)} = 3a$, $\sqrt{(4b^2)} = 2b$ y $2 \cdot 3a \cdot 2b = 12ab$ ✔ → $(3a + 2b)^2$. El signo del binomio es el del término de en medio.
- **Trinomio $x^2 + bx + c$:** busca **dos números que multiplicados den c y sumados den b**. Pista de signos: si c es positivo, los dos números tienen el signo de b; si c es negativo, tienen signos distintos y el más grande lleva el signo de b.
  · $x^2 + 7x + 12$: producto 12, suma 7 → 3 y 4 → $(x + 3)(x + 4)$.
  · $m^2 + 2m - 15$: producto −15, suma 2 → 5 y −3 → $(m + 5)(m - 3)$.
  · $x^2 - x - 12$: producto −12, suma −1 → −4 y 3 → $(x - 4)(x + 3)$.
- **Trinomio $ax^2 + bx + c$ con $a \neq 1$ (método ac):** busca dos números que multiplicados den **a·c** y sumados den **b**; con ellos parte el término de en medio y factoriza por agrupación.

Ejemplo explicado (del temario): $10x^2 - 19x + 6$

1. **Multiplico a·c:** $10 \cdot 6 = 60$. Necesito dos números con producto 60 y suma −19.
   Producto positivo y suma negativa: los dos son negativos. −4 y −15 funcionan.
2. **Parto el término de en medio:** $10x^2 - 15x - 4x + 6$.
3. **Agrupo de dos en dos y saco factor común:** $5x(2x - 3) - 2(2x - 3)$.
4. **El paréntesis repetido es factor común:** $(5x - 2)(2x - 3)$.
   Comprueba: $10x^2 - 15x - 4x + 6 = 10x^2 - 19x + 6$ ✔.

Si tiene cuatro términos:

- **Agrupación:** $ac + ad + bc + bd = a(c + d) + b(c + d) = (a + b)(c + d)$. Del temario: $12xy + 9cy + 3cx + 4x^2 = (12xy + 4x^2) + (9cy + 3cx) = 4x(3y + x) + 3c(3y + x) = (4x + 3c)(3y + x)$. Si una agrupación no deja un paréntesis repetido, prueba otra.
- **Cubo perfecto:** $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3$. Del temario: $343z^3 + 735z^2 + 525z + 125 = (7z + 5)^3$, porque $\sqrt[3]{343z^3} = 7z$, $\sqrt[3]{125} = 5$, $3 \cdot (7z)^2 \cdot 5 = 735z^2$ y $3 \cdot 7z \cdot 25 = 525z$.

Paso 3. Grado 3 o más: teorema del factor y división sintética

Si al sustituir $x = r$ el polinomio da **0**, entonces $(x - r)$ es un factor. ¿Qué números probar? Los divisores del término independiente, con signo + y −. Cuando encuentras uno, divides con **división sintética** para obtener el otro factor:

	1	−3	−9	23	−12
1		1	−2	−11	12
	1	−2	−11	12	**0**

$x^4 - 3x^3 - 9x^2 + 23x - 12$ entre $(x - 1)$

1. Escribe los coeficientes en orden (si falta una potencia, pon 0) y a la izquierda la raíz que pruebas.
2. **Baja** el primer coeficiente: 1.
3. **Multiplica** por la raíz y escribe el resultado bajo el siguiente: 1·1 = 1. **Suma**: −3 + 1 = −2.
4. Repite: −2·1 = −2 → −9 − 2 = −11; −11·1 = −11 → 23 − 11 = 12; 12·1 = 12 → −12 + 12 = 0.
5. El último número es el **residuo**: si es 0, sí era factor. Los demás son el cociente, un grado menor: $x^3 - 2x^2 - 11x + 12$.

Al terminar, pregúntate (lo recomienda el temario)

¿Algún factor se puede factorizar todavía más? ¿Usé bien las leyes de los signos? ¿Al multiplicar los factores regreso a la expresión original? ¿Si sustituyo un número cualquiera (x = 2, por ejemplo) en la expresión original y en la factorizada, me da lo mismo?

Reactivo 8 del examen

Para factorizar $x^4 - 3x^3 - 9x^2 + 23x - 12$ se reescriben el segundo, tercer y cuarto términos como $-x^3 - 2x^3$, $-11x^2 + 2x^2$ y $11x + 12x$. Así se extrae el factor ____, obteniendo $x^3 - 2x^2 - 11x + 12$. Para éste se reescriben $-x^2 - x^2$ y $-12x + x$, y se extrae un nuevo factor ____. El polinomio resultante $x^2 - x - 12$ se factoriza con ____ y ____. A) (x + 1) – (x − 3) – (x − 2) – (x + 6) B) (x − 1) – (x − 1) – (x − 4) – (x + 3) C) (x − 2) – (x − 3) – (x − 1) – (x + 2) D) (x − 1) – (x + 2) – (x + 3) – (x − 4)

Cómo lo pienso: el texto está usando **agrupación**. Sigámoslo:

1. **Reescribo y agrupo de dos en dos:** $(x^4 - x^3) + (-2x^3 + 2x^2) + (-11x^2 + 11x) + (12x - 12) = x^3(x - 1) - 2x^2(x - 1) - 11x(x - 1) + 12(x - 1)$. El paréntesis repetido es **(x − 1)**, y queda $(x - 1)(x^3 - 2x^2 - 11x + 12)$.
2. **Hago lo mismo con el cúbico:** $(x^3 - x^2) + (-x^2 + x) + (-12x + 12) = x^2(x - 1) - x(x - 1) - 12(x - 1)$ → otra vez **(x − 1)**, y queda $x^2 - x - 12$.
3. **Trinomio final:** producto −12 y suma −1 → −4 y 3 → **(x − 4)(x + 3)**.

Atajo para opción múltiple: prueba el primer factor de cada opción con el teorema del factor. Para (x + 1), P(−1) = 1 + 3 − 9 − 23 − 12 = −40 ≠ 0 ✗. Para (x − 2), P(2) = 16 − 24 − 36 + 46 − 12 = −10 ≠ 0 ✗. La D empieza bien, pero su segundo factor (x + 2) no anula al cúbico: (−8) − 8 + 22 + 12 = 18 ≠ 0 ✗. Solo queda la B. La división sintética de arriba confirma el mismo resultado.

Respuesta: B) (x − 1) – (x − 1) – (x − 4) – (x + 3)

Ahora tú

1. $6x^2 + x - 2$ 2) $x^3 + 27$ 3) $x^4 - 16$ 4) $2xy + 6x + y + 3$ 5) $8a^3 + 12a^2b + 6ab^2 + b^3$
6. ¿Cuál es el coeficiente de x^2y^3 al desarrollar $(x + y)^5$?
7. Calcula mentalmente 31×29.

1) $a \cdot c = -12$; números con producto -12 y suma 1: 4 y -3. $6x^2 + 4x - 3x - 2 = 2x(3x + 2) - 1(3x + 2) = (3x + 2)(2x - 1)$.

2) Suma de cubos ($a = x$, $b = 3$): $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$.

3) Diferencia de cuadrados dos veces: $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$. El $x^2 + 4$ ya no se factoriza (es suma).

4) $2x(y + 3) + 1(y + 3) = (2x + 1)(y + 3)$.

5) $\sqrt[3]{8a^3} = 2a$ y $\sqrt[3]{b^3} = b$; $3(2a)^2b = 12a^2b$ ✔: $(2a + b)^3$.

6) Es $C(5, 3) = 10$ (renglón 1, 5, 10, 10, 5, 1 de Pascal).

7) $(30 + 1)(30 - 1) = 900 - 1 = 899$.

1.7 Elementos básicos de geometría

Reactivo 9 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** La geometría estudia las formas y el espacio. Como cualquier construcción, empieza con sus piezas más simples, el punto, la línea, el plano y el espacio, y con unas cuantas reglas básicas, los postulados de Euclides, que se aceptan sin demostrar porque "se ven" verdaderas. Todo lo demás (ángulos, triángulos, áreas) se construye con estas piezas.

Las piezas y sus dimensiones

- **Punto (0 dimensiones):** solo indica una posición; no tiene tamaño. Lo dibujamos como un puntito, pero el punto "ideal" no mide nada.
- **Línea (1 dimensión):** solo tiene largo. Si fueras una hormiga sobre una línea, solo podrías avanzar o retroceder. Una **recta** es una línea cuyos puntos están alineados en una sola dirección.
- **Plano (2 dimensiones):** largo y ancho, como una hoja de papel que se extiende sin fin. La hormiga ya puede moverse hacia adelante y hacia los lados.
- **Espacio (3 dimensiones):** largo, ancho y alto. Es donde vivimos.

Los cinco postulados de Euclides

Euclides, "el padre de la geometría", los escribió en su libro *Los elementos*. Dicho con palabras sencillas:

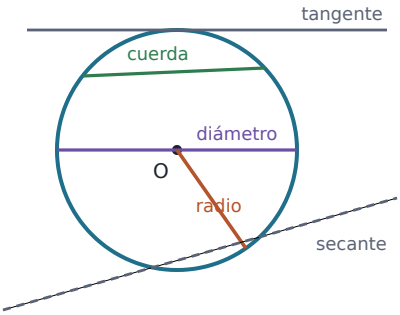
i. Por dos puntos pasa **una y solo una** recta.
ii. Cualquier segmento se puede alargar tanto como se quiera, en línea recta.
iii. Con cualquier centro y cualquier radio se puede trazar exactamente una circunferencia.
iv. Todos los ángulos rectos son iguales.
v. Si una recta corta a otras dos y los dos ángulos interiores de un mismo lado suman menos de 180°, esas dos rectas, si se alargan, se cruzan de ese lado. Es el famoso **postulado de las paralelas**: de él se deduce que por un punto fuera de una recta pasa una sola paralela.

Lugar geométrico y circunferencia

Un **lugar geométrico** es el conjunto de **todos** los puntos que cumplen una condición. El ejemplo más famoso es la **circunferencia**: el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia r (el **radio**) de un punto fijo O (el **centro**).

Piénsalo así

Amarra una cabra a una estaca con una cuerda de 5 m y deja que camine con la cuerda bien estirada: la huella que deja es una circunferencia de radio 5 m con centro en la estaca. El compás hace lo mismo: una punta fija (el centro) y una abertura fija (el radio).



¿Circunferencia o círculo? La **circunferencia** es la línea, el borde; el **círculo** es toda la región de adentro. Por eso se habla del *perímetro de la circunferencia* y del *área del círculo*.

Elementos de la circunferencia:

- **Radio:** del centro a cualquier punto de la circunferencia.
- **Diámetro:** la cuerda que pasa por el centro; mide dos radios (d = 2r) y es la cuerda más larga.
- **Cuerda:** segmento que une dos puntos de la circunferencia.
- **Arco:** un pedazo de la circunferencia.
- **Secante:** recta que la corta en dos puntos.
- **Tangente:** recta que la toca en **un solo punto**; ahí es perpendicular al radio.

Reactivo 9 del examen

La ____, con ____ O y ____ r es el lugar geométrico de los puntos que equidistan una distancia fija r a un punto fijo O. A) curva – cuerda – radio B) circunferencia – centro – radio C) curva – centro – diagonal D) circunferencia – foco – apotema

Es la definición de circunferencia, palabra por palabra: el punto fijo es el **centro** y la distancia fija es el **radio**.

Por qué no las otras: la cuerda es un segmento, no un punto; la diagonal es de los polígonos; el foco pertenece a las cónicas (parábola, elipse, hipérbola) y la apotema a los polígonos regulares.

Respuesta: B) circunferencia – centro – radio

Ahora tú

1. ¿Cuántas dimensiones tiene un plano? ¿Y un punto?
2. ¿Cuántas rectas pasan por dos puntos distintos? ¿Qué postulado lo dice?
3. Si el diámetro de una circunferencia mide 18 cm, ¿cuánto mide el radio?
4. Una recta toca a la circunferencia en un solo punto P. ¿Cómo se llama y qué ángulo forma con el radio OP?

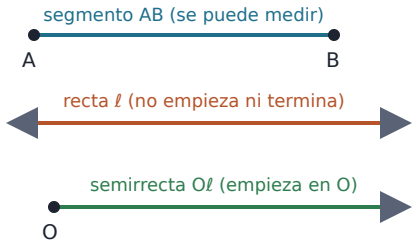
1) El plano, dos; el punto, cero. **2)** Una sola: es el primer postulado. **3)** 9 cm (la mitad). **4)** Es tangente y forma 90° con el radio.

1.8 Líneas

Reactivo 10 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? Hay dos tipos de líneas: las **rectas**, que no cambian de dirección, y las **curvas**, que sí cambian. Las rectas tienen "parientes" que se distinguen por dónde empiezan y dónde terminan, y en el examen te piden reconocerlos por su dibujo y por su símbolo.

- **Recta** (ℓ): no empieza ni termina. Se dibuja con flechas en **los dos** extremos. Divide al plano en tres partes: la recta misma y dos **semiplanos**, uno de cada lado. *Imagínala como una carretera infinita en ambos sentidos.*
- **Semirrecta o rayo** ($O\ell$): si marcas un punto O sobre una recta, cada uno de los dos pedazos es una semirrecta. Empieza en O y sigue sin fin en un solo sentido, así que lleva **una** flecha. *Como el rayo de luz de una linterna.*
- **Segmento** (AB con una raya encima): el pedazo de recta entre dos puntos A y B. Tiene dos extremos y **se puede medir**. *Como un lápiz.* El segmento de A a B es el mismo que el de B a A, salvo que tenga dirección: entonces AB = −BA.
- **Línea curva** ($\mathscr{C}$): cualquier línea que cambia de dirección, como la circunferencia.



Para no confundirte

Cuenta los extremos: el segmento tiene **dos**, la semirrecta tiene **uno** (su origen) y la recta **ninguno**. Las flechas del dibujo indican "sigue para siempre".

Reactivo 10 del examen

Con base en el gráfico, relacione los símbolos con los objetos: 1. AB (con raya) · 2. $O\ell$ · 3. ℓ · 4. $\mathscr{C}$ con a. Línea recta · b. Línea curva · c. Segmento · d. Semirrecta. A) 1c, 2a, 3b, 4d B) 1c, 2d, 3a, 4b C) 1d, 2a, 3c, 4b D) 1d, 2b, 3a, 4c

1. **AB con raya:** dos extremos, se puede medir → segmento (1c).
2. **$O\ell$:** empieza en O y sigue → semirrecta (2d).
3. **ℓ:** la recta (3a).
4. **$\mathscr{C}$:** la curva, en el dibujo una circunferencia (4b).

Truco: con saber dos parejas seguras ya eliges. "1c" deja solo A o B, y "2d" deja solo la B.

Respuesta: B) 1c, 2d, 3a, 4b

Ahora tú

1. ¿Cuál de las tres (recta, semirrecta o segmento) tiene una longitud que se puede medir?
2. Si marcas un punto O en una recta, ¿cuántas semirrectas se forman?
3. El rayo de luz de un faro, ¿se parece más a una recta, a una semirrecta o a un segmento?

1) El segmento. **2)** Dos, una hacia cada lado de O. **3)** A una semirrecta: empieza en el faro y sigue en un solo sentido.

1.9 Ángulos

Reactivo 11 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? Un ángulo mide qué tanto “se abre” un giro, como las manecillas de un reloj o una puerta que se abre. Aquí aprenderás sus partes, cómo se clasifican según su medida, las relaciones entre ángulos que aparecen cuando dos rectas se cruzan y cómo pasar de grados a radianes.

Partes de un ángulo

Un ángulo se forma con dos rayos que salen de un mismo punto. Los rayos son los **lados** y el punto es el **vértice**. Se escribe $\measuredangle AOB$: la letra de en medio es siempre el vértice. Una vuelta completa mide **360°** (otra herencia de los babilonios y su sistema de base 60).

Clasificación por su medida



- **Agudo:** menor que 90° · **Recto:** exactamente 90° (se marca con un cuadrito) · **Obtuso:** entre 90° y 180°.
- **Llano:** 180° (una línea recta) · **Cóncavo:** entre 180° y 360° · **Completo:** 360°.
- **Convexo:** cualquier ángulo menor que 180°.

Piénsalo así: el reloj

En un reloj, de una hora a la siguiente la manecilla gira 360° ÷ 12 = 30°. A la 1:00 las manecillas forman 30° (agudo); a las 3:00, 90° (recto); a las 5:00, 150° (obtuso); a las 6:00, 180° (llano). Y para recordar “cóncavo”: **cóncavo como cueva**, el ángulo “se mete hacia adentro”.

Relaciones entre ángulos

- **Adyacentes:** comparten el vértice y un lado; juntos forman el ángulo grande: $\measuredangle AOB = \measuredangle AOC + \measuredangle COB$. Si los dos pedazos son iguales, el rayo de en medio es la **bisectriz** (parte el ángulo a la mitad).
- **Complementarios:** suman 90° (25° y 65°). **Suplementarios:** suman 180° (50° y 130°). Truco: la C va antes que la S en el abecedario, igual que 90 va antes que 180.
- **Cuando dos rectas se cruzan** se forman cuatro ángulos: los **opuestos por el vértice son iguales** y los vecinos (adyacentes) suman 180°, porque juntos forman una línea recta. Si las rectas forman cuatro ángulos de 90° son **perpendiculares**; si no, el temario las llama **convexas** (en el examen también aparecen como **oblicuas**).

Grados y radianes

Además de en grados, los ángulos se miden en **radianes**. Un radián es el ángulo en el que el arco mide lo mismo que el radio. ¿Cuántos radios caben alrededor de toda la circunferencia? Como mide $2\pi r$, caben $2\pi \approx 6.28$. Por eso:

$$360° = 2\pi \text{ rad} \quad y \quad 180° = \pi \text{ rad}$$

Cómo convertir (es una regla de tres)

De grados a radianes multiplica por $\pi/180$; de radianes a grados multiplica por $180/\pi$.

Grados	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radianes	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π

Reactivo 11 del examen

Seleccione la opción que concentra las características de un ángulo de 270°. A) Se conoce como ángulo obtuso y es igual a π/2 radianes B) Equivale a π radianes y es un ángulo llano C) Es igual a 3π/2 radianes y además es un ángulo cóncavo D) Es convexo e igual a 2π radianes

1. **Convierto:** 270 · π/180 = 27π/18 = 3π/2 radianes.
2. **Clasifico:** está entre 180° y 360°, así que es cóncavo.

Por qué no las otras: π/2 son 90° (y obtuso es menor que 180°); π son 180° (llano); 2π son 360° (completo, y no es convexo).

Respuesta: C) Es igual a 3π/2 radianes y además es un ángulo cóncavo

Ahora tú

1. Clasifica: 178°, 197°, 65° y 359°.
2. ¿Cuál es el complemento de 35°? ¿Y su suplemento?
3. Dos rectas se cruzan y uno de los ángulos mide 72°. ¿Cuánto miden los otros tres?
4. Convierte 135° a radianes y 5π/3 rad a grados.
5. ¿Qué ángulo forman las manecillas a las 4:00?

1) Obtuso, cóncavo, agudo y cóncavo. **2)** 90 − 35 = 55°; 180 − 35 = 145°.
3) El opuesto por el vértice también mide 72°; los otros dos, 180 − 72 = 108° cada uno.
4) 135·π/180 = 3π/4; (5π/3)·(180/π) = 300°. **5)** 4 × 30° = 120°.

1.10 Rectas

Reactivo 12 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? De cómo se relacionan las rectas con una curva (tangentes y secantes) y entre sí (paralelas, perpendiculares, oblicuas). También de los ocho ángulos que aparecen cuando una recta corta a dos paralelas, un tema que se usa muchísimo para encontrar ángulos que no te dan.

Rectas y curvas

- **Tangente:** toca a la curva en **un solo punto**, como una pelota apoyada en el piso.
- **Secante:** atraviesa la curva y la corta en dos o más puntos.

Dos rectas en el plano

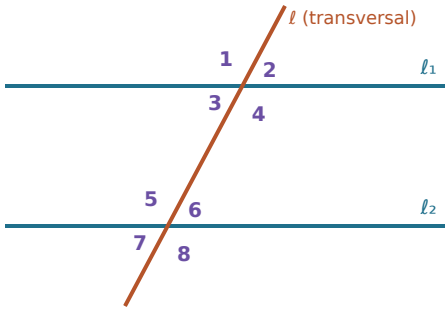
- **Paralelas:** nunca se cortan; siempre están a la misma distancia, como los rieles del tren.
- **Perpendiculares:** se cortan formando cuatro ángulos de 90°, como la esquina de una hoja.
- **Oblicuas** (el temario las llama **convexas**): se cortan, pero no a 90°.

Dos rectas que son perpendiculares a una misma tercera recta son paralelas entre sí. Y en una circunferencia, la recta que pasa por el centro es perpendicular a la tangente en el punto de contacto.

Dos paralelas cortadas por una transversal

Una **transversal** es una recta que corta a otras dos. Se forman 8 ángulos, que reciben nombre según su posición:

- **Interiores** (entre las dos rectas): 3, 4, 5, 6. **Exteriores** (afuera): 1, 2, 7, 8.
- **Correspondientes**, en la misma posición en cada cruce: 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8. Forman una **F**.
- **Alternos internos**, adentro y de lados opuestos de la transversal: 3 y 6, 4 y 5. Forman una **Z**.
- **Alternos externos**, afuera y de lados opuestos: 1 y 8, 2 y 7.
- **Conjugados** (o colaterales), adentro y del mismo lado: 3 y 5, 4 y 6. Forman una **C**.



La regla de oro de las paralelas

Si ℓ_1 y ℓ_2 son **paralelas**: los correspondientes, los alternos internos y los alternos externos son **iguales**, y los conjugados **suman 180°**. Al revés también funciona: si esos ángulos son iguales, las rectas son paralelas. En la práctica solo hay dos medidas: los ángulos “chicos” son todos iguales, los “grandes” también, y un chico más un grande suman 180°.

Reactivo 12 del examen

Con base en el gráfico (una circunferencia $\mathscr{C}$ con centro O y las rectas ℓ_1 a ℓ_4), relacione: 1. ℓ_4 y ℓ_3 · 2. ℓ_1 y AD · 3. ℓ_3 y OB · 4. ℓ_2 con a. Paralelas · b. Oblicuas · c. Tangente a $\mathscr{C}$ · d. Perpendiculares. A) 1a, 2c, 3b, 4d B) 1b, 2a, 3d, 4c C) 1c, 2d, 3a, 4b D) 1d, 2b, 3c, 4a

Cómo lo pienso: busco en el dibujo los cuadritos (que marcan 90°) y los puntos de contacto.

1. **ℓ_3 y OB** tienen el cuadrito: perpendiculares (3d).
2. **ℓ_2** toca a la circunferencia en un solo punto: tangente (4c).
3. **ℓ_1 y AD** van en la misma dirección sin cruzarse: paralelas (2a).
4. **ℓ_4 y ℓ_3** se cruzan sin cuadrito: oblicuas (1b).

Respuesta: B) 1b, 2a, 3d, 4c

Ahora tú

1. Dos paralelas son cortadas por una transversal y el ángulo 3 mide 62°. ¿Cuánto miden los ángulos 6, 5 y 1?
2. ¿Cómo se llama una recta que corta a una circunferencia en dos puntos?
3. Si dos ángulos conjugados internos miden 3x y 2x, ¿cuánto vale x?

1) El 6 es alterno interno del 3: 62°. El 5 es conjugado del 3: 180 − 62 = 118°. El 1 es vecino del 3 sobre la misma recta: 118°.

2) Secante. **3)** Los conjugados suman 180: 5x = 180 → x = 36.

1.11 Triángulos

Reactivo 13 de la versión de práctica

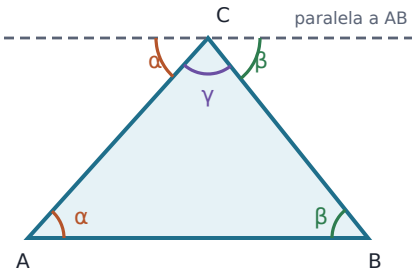
> **¿De qué trata esta lección?** El triángulo es la figura más importante de la geometría: cualquier polígono se puede partir en triángulos, y es la figura más rígida que existe (por eso los techos y los puentes están llenos de triángulos). Aquí verás cómo se clasifican, por qué sus ángulos suman 180° y el teorema de Pitágoras.

¿Por qué los ángulos de un triángulo suman 180°?

Traza por el vértice C una recta paralela al lado AB. Por la lección anterior, los ángulos que se forman en C a la izquierda y a la derecha son **alternos internos** de α y β, así que miden α y β. Esos dos y γ, juntos, forman una línea recta en C, o sea 180°:

$$\alpha + \beta + \gamma = 180°$$

También puedes comprobarlo con una hoja: recorta un triángulo, arranca sus tres esquinas y júntalas: siempre forman una línea recta.



Clasificación

Por sus ángulos	
Rectángulo	tiene un ángulo recto (90°)
Acutángulo	sus tres ángulos son agudos (< 90°)
Obtusángulo	tiene un ángulo obtuso (> 90°)

Por sus lados	
Equilátero	tres lados iguales (y tres ángulos de 60°)
Isósceles	dos lados iguales (y los dos ángulos de la base iguales)
Escaleno	ningún par de lados iguales

Todo triángulo tiene un nombre de cada tabla: puede ser “rectángulo isósceles” u “obtusángulo escaleno”. ¿Puede tener dos ángulos rectos? No: 90 + 90 = 180 y no quedaría nada para el tercero.

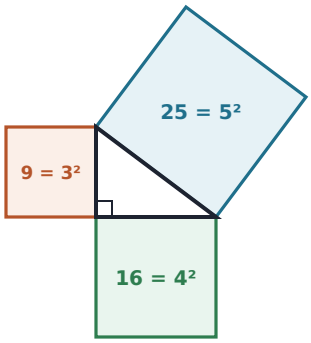
El teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto es la **hipotenusa** (el más largo) y los otros dos son los **catetos**. El teorema dice:

$$hipotenusa^2 = cateto^2 + cateto^2 \quad (c^2 = a^2 + b^2)$$

¿Qué significa? Si dibujas un cuadrado sobre cada lado, el área del cuadrado grande es igual a la suma de las áreas de los dos chicos. Con lados 3, 4 y 5: 9 + 16 = 25.

Recíproco: si en un triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, el triángulo es rectángulo. Los albañiles lo usan para hacer esquinas a escuadra: marcan 3 m en una pared y 4 m en la otra, y si la diagonal mide 5 m, la esquina es de 90°.



9 + 16 = 25

Ejemplo explicado: encontrar un cateto

Una escalera de 13 m está recargada en una pared y su pie queda a 5 m de la pared. ¿A qué altura llega?

1. **Dibujo e identifico:** la escalera es la hipotenusa (13); el piso es un cateto (5); la altura es el otro cateto (h).
2. **Pitágoras:** $13^2 = 5^2 + h^2 \rightarrow 169 = 25 + h^2$.
3. **Despejo:** $h^2 = 144 \rightarrow h = 12$ m.
   Para encontrar un cateto se **resta**: $h^2 = hip^2 - cateto^2$.

Reactivo 13 del examen

En la construcción, ∢EOD y ∢CO′D son rectos, ∢DEB y ∢BDE miden 60° y ∢ABD mide más de 90°. Entonces ΔEDB es ____, ΔEOD y ΔDO′C son ____, mientras que ΔABD es ____ pues ∢ABD = 140°. A) escaleno – isósceles – equiláteros B) equilátero – obtusángulo – acutángulo C) equilátero – rectángulos – obtusángulo D) obtusángulo – rectángulos – equilátero

1. **ΔEDB:** tiene dos ángulos de 60°, así que el tercero mide 180 − 120 = 60°. Tres ángulos iguales → **equilátero**.
2. **ΔEOD y ΔDO′C:** tienen un ángulo recto → **rectángulos**.
3. **ΔABD:** tiene un ángulo de 140° → **obtusángulo**.

Respuesta: C) equilátero – rectángulos – obtusángulo

Ahora tú

1. Los catetos miden 9 y 12. ¿Cuánto mide la hipotenusa?
2. ¿Un triángulo de lados 7, 24 y 25 es rectángulo? ¿Y uno de lados 4, 5 y 6?
3. Un triángulo tiene ángulos de 40° y 70°. Clasifícalo por sus ángulos y por sus lados.
4. En un triángulo isósceles el ángulo desigual mide 50°. ¿Cuánto mide cada uno de los otros dos?

1) $\sqrt{(81 + 144)} = \sqrt{225} = 15$.

2) $49 + 576 = 625 = 25^2$ → sí. $16 + 25 = 41 \neq 36$ → no.

3) El tercero mide 70°: todos agudos (acutángulo) y dos iguales (isósceles).

4) $(180 - 50)/2 = 65°$ cada uno.

1.12 Congruencia y semejanza de triángulos

Reactivo 14 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** De comparar triángulos. Dos triángulos **congruentes** son copias exactas, como dos fotocopias al 100%. Dos triángulos **semejantes** tienen la misma forma pero distinto tamaño, como una foto y su ampliación. La semejanza es muy útil: permite medir alturas y distancias imposibles de medir directamente.

Congruencia: copias exactas

Dos triángulos son congruentes si tienen los mismos lados y los mismos ángulos. No hace falta revisar los seis datos; basta con alguno de estos **criterios**:

- **LAL** (lado-ángulo-lado): dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos igual.
- **ALA** (ángulo-lado-ángulo): un lado igual y los dos ángulos pegados a él iguales.
- **LLL** (lado-lado-lado): los tres lados iguales.

> **¿Por qué basta LLL?**
> Con tres palitos de medidas fijas solo puedes armar un triángulo: no se puede “aplastar” sin romperlo. Con cuatro palitos sí puedes deformar el cuadrilátero. Por eso las estructuras se refuerzan con triángulos.

Semejanza: misma forma, otro tamaño

Dos triángulos son semejantes ($\Delta ABC \sim \Delta DEF$) si sus ángulos son iguales y sus lados son **proporcionales**: todos los lados de uno se obtienen multiplicando los del otro por el mismo número k, la **razón de semejanza**.

$$\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{DE}} = \frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{EF}} = \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{DF}} = k$$

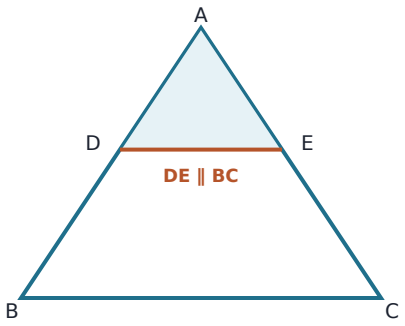
Criterios de semejanza: **AAA** (ángulos iguales; en la práctica bastan dos, porque el tercero ya queda fijo), **LLL** (tres lados proporcionales) y **LAL** (dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos igual).

Los teoremas de Tales

Primer teorema: en un triángulo ABC, si trazas un segmento DE **paralelo** a BC (con D en AB y E en AC), el triangulito ADE es semejante al grande y

$$\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AD}} = \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AE}}$$

Segundo teorema: si tres rectas paralelas cortan a dos transversales, los segmentos que se forman en una son proporcionales a los de la otra: $AB/BC = DE/EF$.



Una historia

Se cuenta que Tales de Mileto midió la altura de una pirámide de Egipto con su sombra: esperó la hora en que la sombra de un palo medía lo mismo que el palo. En ese momento, la sombra de la pirámide también medía lo mismo que su altura. Son triángulos semejantes: los rayos del sol llegan paralelos.

Ejemplo explicado: alturas y sombras

Un poste de 3 m da una sombra de 2 m. A la misma hora, un edificio da una sombra de 18 m. ¿Cuánto mide el edificio?

1. **¿Por qué son semejantes?** Los rayos del sol llegan con el mismo ángulo y los dos objetos están verticales: los dos triángulos (objeto, sombra, rayo) tienen los mismos ángulos.
2. **Planteo la proporción, cada cosa con su correspondiente:** altura/sombra = altura/sombra → 3/2 = h/18.
3. **Despejo:** h = 3·18/2 = 27 m.

Reactivo 14 del examen

Sea ΔABC semejante a ΔEDC tales que AC/EC = BC/DC. Si AC = 100, EC = 2 y DE = 5, determine la medida de AB. A) 250 B) 450 C) 500 D) 650

1. **Empato los vértices en el orden en que están escritos:** ΔABC ~ ΔEDC significa A↔E, B↔D, C↔C. Entonces AB corresponde a ED, AC a EC y BC a DC.
2. **Razón de semejanza:** k = AC/EC = 100/2 = 50. El triángulo grande es 50 veces el chico.
3. **Lado buscado:** AB = k·ED = 50·5 = 250.

Respuesta: A) 250

Error común

Emparejar lados que no se corresponden. El orden de las letras en “ΔABC ~ ΔEDC” te dice qué vértice va con cuál; los lados correspondientes están frente a ángulos iguales.

Ahora tú

1. Dos triángulos tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual. ¿Qué criterio de congruencia es?
2. En ΔABC, DE ∥ BC, AD = 4, AB = 10 y AE = 6. ¿Cuánto mide AC?
3. ΔPQR ~ ΔXYZ con PQ = 4, XY = 10 y QR = 6. ¿Cuánto mide YZ?

1) LAL. **2)** AB/AD = AC/AE → 10/4 = AC/6 → AC = 15. **3)** k = 10/4 = 2.5 → YZ = 2.5·6 = 15.

1.13 Figuras geométricas

Reactivo 15 de la versión de práctica

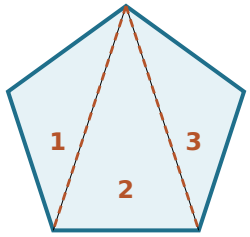
¿De qué trata esta lección? De medir figuras: perímetros, áreas y volúmenes de polígonos y cuerpos. Son de los reactivos más directos del examen: si sabes la fórmula y la usas con cuidado, son puntos seguros.

Piénsalo así: ¿perímetro, área o volumen?

Perímetro es lo que mide el borde: lo que necesitas de cerca para rodear un terreno (se mide en cm, m). **Área** es lo que ocupa la superficie: el piso que vas a cubrir con mosaico o la pared que vas a pintar (cm², m²). **Volumen** es lo que cabe adentro: el agua para llenar una cisterna (cm³, m³, litros).

Polígonos

Un **polígono** es una línea quebrada que se cierra. Tiene vértices y el mismo número de lados (o aristas). Se nombran por su número de lados: triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octágono (8), eneágono (9), decágono (10); en general, **n-ágono**. Es **regular** si todos sus lados y ángulos son iguales: el cuadrado es el único cuadrilátero regular y el equilátero el único triángulo regular.



3 triángulos × 180° = 540°

Suma de ángulos interiores: desde un vértice puedes partir cualquier polígono en $n - 2$ triángulos, y cada uno aporta 180°:

$$\text{suma de ángulos interiores} = 180°(n - 2)$$

En un polígono regular, cada ángulo mide $180°(n - 2)/n$; por ejemplo, en el hexágono 720°/6 = 120°.

Áreas, y de dónde salen

- **Rectángulo:** $b \cdot h$. Cuenta los cuadritos: h filas de b cuadritos cada una.
- **Triángulo:** $b \cdot h/2$. Es la mitad de un rectángulo con la misma base y altura.
- **Paralelogramo:** $b \cdot h$. Si recortas un triángulo de un lado y lo pegas del otro, se vuelve rectángulo.
- **Trapecio:** $(b_1 + b_2) \cdot h/2$. Es como un rectángulo cuya base es el promedio de las dos bases.
- **Rombo:** $d_1 \cdot d_2/2$. Es la mitad del rectángulo que forman sus diagonales.
- **Polígono regular:** $n \cdot \ell \cdot a/2$ (o perímetro × apotema / 2). Se parte en n triángulos de base ℓ y altura a (la **apotema**, que va del centro a la mitad de un lado).
- **Círculo:** πr^2. Su perímetro (la circunferencia) mide $2\pi r$.

Cuerpos y volúmenes

Las figuras de tres dimensiones con caras planas son **poliedros**; sus caras son polígonos. Los **sólidos platónicos** (tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro) tienen todas sus caras iguales y regulares, y cumplen la **fórmula de Euler**: $V + C - A = 2$ (vértices + caras − aristas). El cubo: 8 + 6 − 12 = 2; el icosaedro: 12 + 20 − 30 = 2.

Piénsalo así: volúmenes

Un **prisma** o un **cilindro** es una pila de "rebanadas" iguales a la base, como una pila de monedas o de hojas: volumen = área de la base × altura. Un **cono** o una **pirámide** se va adelgazando hasta la punta y le cabe exactamente **la tercera parte** del prisma con la misma base y altura: si los llenas de agua, con tres conos llenas el cilindro.

Fórmulas

Figura	Perímetro	Área
Triángulo	$\ell_1 + \ell_2 + \ell_3$	$b \cdot h/2$
Cuadrado	4ℓ	ℓ^2
Rectángulo	$2(a + b)$	$a \cdot b$
Rombo	4ℓ	$d_1 d_2/2$
Trapecio	$\ell_1 + \ell_2 + b_1 + b_2$	$(b_1 + b_2)h/2$
Paralelogramo	$2(b + \ell)$	$b \cdot h$
n-ágono regular	$n \cdot \ell$	$n \cdot \ell \cdot a/2$
Círculo	$2\pi r$	πr^2

Cuerpo	Superficie	Volumen
Cubo (arista a)	$6a^2$	a^3
Prisma (base A_b con perímetro P_b)	$2A_b + h \cdot P_b$	$A_b \cdot h$
Cilindro	$2\pi r(r + h)$	$\pi r^2 h$
Cono (generatriz s)	$\pi r(r + s)$	$\pi r^2 h/3$
Esfera	$4\pi r^2$	$4\pi r^3/3$
Tetraedro (arista a)	$\sqrt{3} \cdot a^2$	$(\sqrt{2}/12)a^3$
Octaedro	$2\sqrt{3} \cdot a^2$	$(\sqrt{2}/3)a^3$

En la tabla del documento del temario el perímetro de la circunferencia aparece como "πr"; lo correcto es 2πr.

Reactivo 15 del examen

Determine el volumen de un cilindro de 8.00 cm de altura que tiene una base circular con 4.00 cm de radio. Considere π = 3.14. A) 100.48 cm³ B) 256.01 cm³ C) 315.56 cm³ D) 401.92 cm³

1. **Fórmula:** V = área de la base × altura = πr²·h.
2. **Área de la base:** 3.14·4² = 3.14·16 = 50.24 cm².
3. **Por la altura:** 50.24·8 = 401.92 cm³.

Por qué no la A: 100.48 = 3.14·4·8 es lo que sale si olvidas elevar el radio al cuadrado.

Respuesta: D) 401.92 cm³

Error común

Usar el diámetro como si fuera el radio (si te dan el diámetro, divídelo entre 2), olvidar el cuadrado del radio o confundir unidades: el área va en unidades cuadradas y el volumen en cúbicas.

Ahora tú

1. Con la fórmula de Euler, ¿cuántas aristas tiene un poliedro de 8 vértices y 6 caras?
2. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un octágono? ¿Cuánto mide cada uno si es regular?
3. Área de un hexágono regular de lado 4 cm y apotema 3.46 cm.
4. Superficie total y volumen de un cilindro de radio 2 cm y altura 5 cm (π = 3.14).
5. Volumen de un cono de radio 3 cm y altura 4 cm, y de una esfera de radio 3 cm (π = 3.14).

1) $8 + 6 - A = 2 \rightarrow A = 12$ (es el cubo).

2) $180 \cdot (8 - 2) = 1080°$; cada uno $1080/8 = 135°$.

3) $6 \cdot 4 \cdot 3.46/2 = 41.52$ cm².

4) Superficie $2 \cdot 3.14 \cdot 2 \cdot (2 + 5) = 87.92$ cm²; volumen $3.14 \cdot 4 \cdot 5 = 62.8$ cm³.

5) Cono: $3.14 \cdot 9 \cdot 4/3 = 37.68$ cm³. Esfera: $4 \cdot 3.14 \cdot 27/3 = 113.04$ cm³.

1.14 Trigonometría

Reactivos 16 y 18 de la versión de práctica

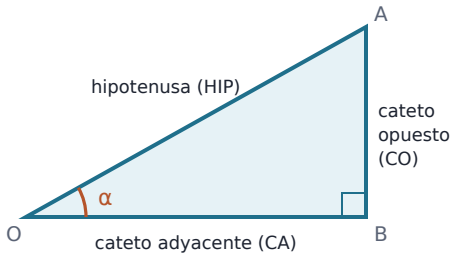
¿De qué trata esta lección? La trigonometría relaciona los **ángulos** de un triángulo rectángulo con sus **lados**. Con ella puedes medir lo que no alcanzas: la altura de un edificio, el ancho de un río o la distancia a una estrella. La idea clave es que en todos los triángulos rectángulos con el mismo ángulo, las **razones** entre sus lados son las mismas (son semejantes, ¿recuerdas 1.12?).

Los lados se nombran desde el ángulo que miras

En un triángulo rectángulo, la **hipotenusa** (HIP) siempre es la misma: el lado más largo, enfrente del ángulo recto. Pero los catetos cambian de nombre según el ángulo desde el que mires:

- **Cateto opuesto (CO):** el que está enfrente del ángulo α.
- **Cateto adyacente (CA):** el que toca al ángulo α y no es la hipotenusa.

Si miras desde el otro ángulo agudo, el opuesto y el adyacente se intercambian. ¡Este es el error más común de toda la trigonometría!



Las seis funciones trigonométricas

$$\sin\alpha = \frac{\text{CO}}{\text{HIP}} \quad \cos\alpha = \frac{\text{CA}}{\text{HIP}} \quad \tan\alpha = \frac{\text{CO}}{\text{CA}} \quad / \quad \csc\alpha = \frac{\text{HIP}}{\text{CO}} \quad \sec\alpha = \frac{\text{HIP}}{\text{CA}} \quad \cot\alpha = \frac{\text{CA}}{\text{CO}}$$

Para recordar las tres principales: **SOH – CAH – TOA** (Seno = Opuesto/Hipotenusa, Coseno = Adyacente/Hipotenusa, Tangente = Opuesto/Adyacente). Las otras tres son sus recíprocas: csc = 1/sin, sec = 1/cos y cot = 1/tan.

Como la hipotenusa es el lado más largo, en un triángulo rectángulo el seno y el coseno siempre quedan entre 0 y 1. La tangente puede ser mayor que 1.

Ejemplo explicado: la altura de un árbol

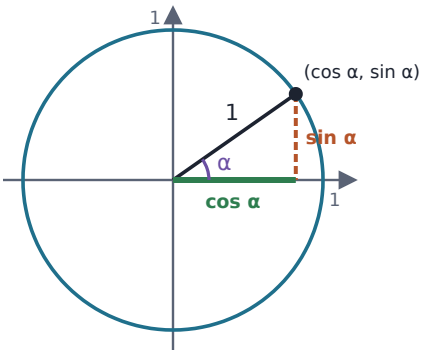
Desde el extremo de la sombra de un árbol, a 10 m de su base, se ve la punta del árbol con un ángulo de elevación de 30°. ¿Cuánto mide el árbol? (tan 30° ≈ 0.577)

1. **Dibujo el triángulo:** el suelo (10 m) es el cateto adyacente al ángulo de 30°; la altura h es el cateto opuesto.
2. **Elijo la función que une lo que sé con lo que busco:** CO y CA → tangente.
   Si fueran CO e HIP usaría seno; si fueran CA e HIP, coseno.
3. **Planteo y despejo:** tan 30° = h/10 → h = 10·tan 30° ≈ 10·0.577 ≈ 5.77 m.

La circunferencia unitaria y los radianes

Los ángulos se miden desde el lado derecho de la horizontal: son **positivos** en sentido contrario a las manecillas del reloj y **negativos** en el sentido de las manecillas.

La **circunferencia unitaria** (S^1) tiene radio 1. Si un punto de ella está a un ángulo α, la hipotenusa mide 1, así que **su coordenada x es cos α y su coordenada y es sin α**: el punto es *(cos α, sin α)*. Así se definen el seno y el coseno de cualquier ángulo, aunque pase de 90°.



Como toda la circunferencia unitaria mide 2π, una vuelta (360°) son 2π radianes. Para un ángulo α en grados: $s = (2\pi/360)\cdot\alpha$, y al revés, $\alpha = (360/2\pi)\cdot s$.

Identidades: igualdades que siempre se cumplen

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \qquad \sec^2\alpha - \tan^2\alpha = 1$$

¿Por qué? En la circunferencia unitaria los catetos miden cos α y sin α, y la hipotenusa 1. Pitágoras dice $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1^2$. La tercera sale de dividir la primera entre $\cos^2\alpha$.

Uso típico: si α es agudo y sin α = 3/5, entonces $\cos^2\alpha = 1 - 9/25 = 16/25$, así que cos α = 4/5 y tan α = (3/5)/(4/5) = 3/4.

Los ángulos notables (y un truco para no memorizarlos)

El truco de las raíces

El seno de 0°, 30°, 45°, 60° y 90° es *√0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2*, o sea 0, ½, 0.707, 0.866 y 1. El coseno es la misma lista al revés. Y la tangente es seno entre coseno.

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	1/2	√2/2 ≈ 0.707	√3/2 ≈ 0.866	1
cos	1	√3/2 ≈ 0.866	√2/2 ≈ 0.707	1/2	0
tan	0	√3/3 ≈ 0.577	1	√3 ≈ 1.732	no existe

Reactivo 16 del examen

Considere ΔABC con ∢BAC recto, la hipotenusa CB = 10 cm, el cateto AB = 8 cm y el cateto AC = 6 cm. ¿Cuál es el valor de la expresión cos(∢ACB)·sin(∢ACB)? A) 0.60 B) 0.75 C) 0.80 D) 1.33

1. **Me paro en el ángulo C** (∢ACB): el cateto que lo toca es AC = 6 (adyacente) y el de enfrente es AB = 8 (opuesto). La hipotenusa es 10.
2. **Calculo:** cos C = CA/HIP = 6/10 = 0.60 y sin C = CO/HIP = 8/10 = 0.80.
3. **El producto:** 0.60·0.80 = 0.48.

Clave oficial: A) 0.60

Nota importante: el producto que pide la pregunta da 0.48, que no está entre las opciones. La clave marca 0.60, que es el valor de **cos(∢ACB)** solo; el reactivo parece tener un error de redacción. Las demás opciones también son razones de este triángulo (0.80 = sin C, 0.75 = tan B = 6/8, 1.33 = tan C = 8/6): lo que te evalúa es que sepas sacarlas. Si en tu examen aparece algo así, calcula cada razón por separado y elige la que coincida con lo que más se parezca a la pregunta.

Reactivo 18 del examen

Calcule el área del triángulo rectángulo de la figura: ángulo recto en B, ∢A = 30°, ∢C = 60°, BC = 6 y AB = h. Considere sin(30°) = 1/2 y sin(60°) = √3/2. A) 18/√3 B) 36/√3 C) 18√3 D) 36√3

1. **¿Qué necesito?** El área de un triángulo rectángulo es cateto × cateto / 2. Conozco BC = 6, me falta h = AB.
2. **Saco la hipotenusa AC con el ángulo A:** BC está enfrente de A, así que sin 30° = 6/AC → AC = 6/(1/2) = 12.
3. **Saco h con el ángulo C:** AB está enfrente de C, así que sin 60° = h/12 → h = 12·√3/2 = 6√3.
4. **Área:** 6·6√3/2 = 18√3.

Atajo: tan 60° = h/6 → h = 6√3 directo. Comprobación: 18√3 ≈ 31.2, y un triángulo con catetos 6 y 10.4 tiene área (6·10.4)/2 ≈ 31.2 ✔.

Respuesta: C) 18√3

Ahora tú

1. Si α es agudo y sin α = 3/5, encuentra cos α, tan α y csc α.
2. Convierte π/3 rad a grados y 225° a radianes.
3. Un triángulo rectángulo tiene catetos 5 y 12. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto vale el seno del ángulo opuesto al cateto 5?
4. Una rampa de 4 m de largo sube con un ángulo de 30°. ¿Qué altura alcanza?

1) cos α = 4/5, tan α = 3/4, csc α = 5/3.

2) (π/3)·(180/π) = 60°; 225·π/180 = 5π/4.

3) √(25 + 144) = 13; sin = 5/13 ≈ 0.385.

4) La rampa es la hipotenusa y la altura el opuesto: h = 4·sin 30° = 2 m.

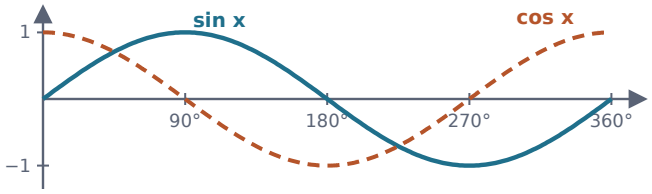
1.15 Funciones trigonométricas

Reactivo 17 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? El seno y el coseno no solo sirven en triángulos: son **funciones** que se repiten cada vuelta, como las olas, el sonido o la corriente de tu casa. Aquí verás cómo se comportan con ángulos negativos o mayores de 90° y las fórmulas para sumar ángulos.

Seno y coseno como ondas

Si recorres la circunferencia unitaria y vas anotando la altura del punto (el seno), obtienes una onda: sube de 0 a 1 (en 90°), baja a 0 (180°), a −1 (270°) y regresa a 0 (360°). Luego se repite: es **periódica**, con periodo 360° (2π). El coseno es la misma onda, pero empieza en 1.



Por eso los valores del seno y del coseno siempre están entre **−1 y 1**: ese es su rango (lo vuelves a ver en 1.23).

Signos por cuadrante

En la circunferencia unitaria cos = x y sin = y, así que sus signos dependen del cuadrante: en el **I** (0° a 90°) todas son positivas; en el **II** (90° a 180°) solo el seno es positivo; en el **III** (180° a 270°) solo la tangente; en el **IV** (270° a 360°) solo el coseno.

Ángulos negativos y suplementarios

- **Ángulo negativo** (reflejo hacia abajo): la x no cambia y la y cambia de signo. $cos(-\alpha) = cos\ \alpha$, $sin(-\alpha) = -sin\ \alpha$, $tan(-\alpha) = -tan\ \alpha$.
- **Ángulo suplementario** (reflejo hacia la izquierda): la altura se queda igual y la x cambia de signo. $sin(180° - \alpha) = sin\ \alpha$, $cos(180° - \alpha) = -cos\ \alpha$. Por ejemplo, sin 150° = sin 30° = 0.5 y cos 120° = −cos 60° = −0.5.

Fórmulas de suma de ángulos

Teorema (suma de ángulos)

$$cos(\alpha + \beta) = cos\ \alpha \cdot cos\ \beta - sin\ \alpha \cdot sin\ \beta$$

$$sin(\alpha + \beta) = sin\ \alpha \cdot cos\ \beta + cos\ \alpha \cdot sin\ \beta$$

Para restar, cambia el signo del segundo ángulo: $cos(\alpha - \beta) = cos\ \alpha \cdot cos\ \beta + sin\ \alpha \cdot sin\ \beta$ y $sin(\alpha - \beta) = sin\ \alpha \cdot cos\ \beta - cos\ \alpha \cdot sin\ \beta$.

Truco para los signos: en el coseno el signo de en medio es el **contrario** (suma → menos); en el seno es el **mismo**.

Ejemplo explicado: sin 75° sin calculadora

1. **Escribo 75° como suma de ángulos notables:** 75° = 45° + 30°.
2. **Aplico la fórmula del seno:** sin 75° = sin 45°·cos 30° + cos 45°·sin 30°.
3. **Sustituyo:** (0.707)(0.866) + (0.707)(0.5) = 0.612 + 0.354 ≈ 0.966.

Reactivo 17 del examen

Considere dos puntos en la circunferencia unitaria: A = (0.87, 0.50), separado 30° de la horizontal, y B = (0.64, 0.77), separado 50° de la horizontal. ¿Cuál es el valor de cos(80°)? A) −0.9417 B) −0.1718 C) 0.1718 D) 0.9417

1. **Leo los puntos:** en la circunferencia unitaria cada punto es (cos, sin). Entonces cos 30° = 0.87, sin 30° = 0.50, cos 50° = 0.64 y sin 50° = 0.77.
2. **80° = 30° + 50°**, así que uso la fórmula del coseno de una suma.
3. **Calculo:** cos 80° = (0.87)(0.64) − (0.50)(0.77) = 0.5568 − 0.385 = 0.1718.

Revisión rápida: 80° está en el primer cuadrante, así que el coseno debe ser positivo (descarta A y B), y como 80° está cerca de 90°, debe ser pequeño (descarta D). 0.9417 sale si en la fórmula se suma en lugar de restar.

Respuesta: C) 0.1718

Ahora tú

1. Calcula cos(−60°), sin(150°) y cos(120°).
2. Comprueba con la fórmula que sin(30° + 60°) = 1.
3. ¿En qué cuadrante el seno es positivo y el coseno negativo?
4. Calcula cos 15° usando 45° − 30°.

1) 0.5; sin 30° = 0.5; −cos 60° = −0.5.

2) sin 30 cos 60 + cos 30 sin 60 = (0.5)(0.5) + (0.866)(0.866) = 0.25 + 0.75 = 1 ✔.

3) En el II (entre 90° y 180°).

4) cos 45 cos 30 + sin 45 sin 30 = (0.707)(0.866) + (0.707)(0.5) ≈ 0.966.

1.16 Teoremas trigonométricos

Este tema no viene en la versión de práctica, pero sí está en el temario

¿De qué trata esta lección? Pitágoras y SOH-CAH-TOA solo sirven en triángulos **rectángulos**. Para cualquier otro triángulo existen dos herramientas: la **ley de los senos** y la **ley de los cosenos**. Con ellas puedes resolver cualquier triángulo si conoces tres de sus datos (al menos uno de ellos un lado).

Usaremos esta notación: en el triángulo ABC, el lado a está enfrente del ángulo A (o α), el lado b enfrente de B (β) y el lado c enfrente de C (γ).

Ley de los senos

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2r$$

Cada lado dividido entre el seno de su ángulo opuesto da lo mismo: el diámetro (2r) de la circunferencia que pasa por los tres vértices (la circunscrita, cuyo centro es el **circuncentro**, donde se cruzan las mediatrices).

Ley de los cosenos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cdot\cos B \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$$

Es Pitágoras “con corrección”: si el ángulo es de 90°, cos 90° = 0 y queda $c^2 = a^2 + b^2$.

¿Cuál uso? La tabla de decisión

Lo que conoces	Usa
Dos ángulos y un lado	Ley de los senos (el tercer ángulo sale de 180°)
Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos	Ley de los senos
Dos lados y el ángulo **entre** ellos	Ley de los cosenos, para el tercer lado
Los tres lados	Ley de los cosenos, para un ángulo

Y si conoces dos lados y el ángulo entre ellos, el **área** es $A = ½\cdot a\cdot b\cdot \sin C$.

Ejemplo explicado 1: ley de los cosenos

Dos lados de un terreno triangular miden 5 m y 7 m, y forman un ángulo de 60°. ¿Cuánto mide el tercer lado?

1. **¿Qué tengo?** Dos lados y el ángulo entre ellos → ley de los cosenos.
2. **Sustituyo:** $c^2 = 5^2 + 7^2 - 2\cdot5\cdot7\cdot\cos 60° = 25 + 49 - 70\cdot0.5 = 39$.
3. **Raíz:** $c = \sqrt{39} \approx 6.24$ m.

Ejemplo explicado 2: ley de los senos

En un triángulo, A = 30°, B = 45° y a = 5. Encuentra b.

1. **¿Qué tengo?** Dos ángulos y un lado → ley de los senos.
2. **Planteo:** a/sin A = b/sin B → 5/sin 30° = b/sin 45°.
3. **Despejo:** b = 5·sin 45°/sin 30° = 5·0.707/0.5 ≈ 7.07.

Ahora tú

1. En el ejemplo 2, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia circunscrita?
2. Un triángulo tiene lados 3, 5 y 7. ¿Cuánto mide el ángulo opuesto al lado 7?
3. Calcula el área del terreno del ejemplo 1.
4. Comprueba que con un ángulo de 90° la ley de los cosenos se vuelve Pitágoras.

1) $2r = a/\sin A = 5/0.5 = 10 \rightarrow r = 5$.

2) $49 = 9 + 25 - 2\cdot3\cdot5\cdot\cos C \rightarrow 49 = 34 - 30\cos C \rightarrow \cos C = -0.5 \rightarrow C = 120°$ (coseno negativo: ángulo obtuso).

3) $\frac{1}{2}\cdot5\cdot7\cdot\sin 60° = 17.5\cdot0.866 \approx 15.16$ m².

4) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos 90° = a^2 + b^2 - 0$ ✔.

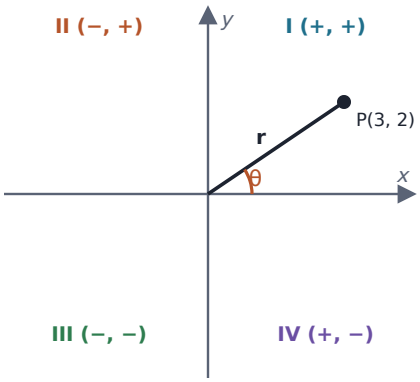
1.17 Coordenadas del plano

Reactivo 19 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? La **geometría analítica** estudia la geometría con álgebra: cada punto se vuelve una pareja de números y cada figura, una ecuación. Hay dos maneras de dar la ubicación de un punto: con coordenadas **rectangulares** (cuánto a la derecha y cuánto arriba) o con coordenadas **polares** (qué tan lejos y en qué dirección).

El plano cartesiano

Tiene dos ejes perpendiculares: el de las **abscisas** (x, positivo hacia la derecha) y el de las **ordenadas** (y, positivo hacia arriba). Cada punto es una **pareja ordenada** (x, y): primero cuánto avanzas a la derecha (o izquierda si es negativo) y luego cuánto subes (o bajas).



Piénsalo así

Es como un boleto de cine: fila y asiento. El orden importa: (2, 5) y (5, 2) son lugares distintos.

Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, numerados en contra de las manecillas del reloj, cada uno con sus signos: I (+, +), II (−, +), III (−, −), IV (+, −).

Coordenadas polares

Un punto también se puede ubicar con (r, θ): r es la distancia al origen (nunca es negativa, está en $[0, \infty)$) y θ es el ángulo medido desde el eje x positivo, en contra de las manecillas (entre 0° y 360°). Es como dar indicaciones con radar: “a 5 km, en dirección 30°”.

Conversiones

De polares a rectangulares: $x = r \cdot \cos\theta$, $y = r \cdot \sin\theta$ (es el triángulo de la circunferencia unitaria, pero con hipotenusa r).

De rectangulares a polares: $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ (Pitágoras), $\theta = \arctan(y/x)$.

Error común: el cuadrante del ángulo

La calculadora siempre da arctan entre −90° y 90°, así que no distingue si el punto está a la izquierda. Si **x es negativa**, súmale 180° (por eso el examen escribe “arctan(y/x) + π”). Ejemplo: para (−1, 1), arctan(1/−1) = −45°, pero el punto está en el cuadrante II: θ = −45° + 180° = 135°. Dibuja siempre el punto antes de dar el ángulo.

Reactivo 19 del examen

Encuentre las coordenadas polares del punto (−3, 0). Considere $r^2 = x^2 + y^2$ y $\theta = \arctan(y/x) + \pi$.
A) (−3, 180°) B) (3, 180°) C) (−3, 270°) D) (3, 270°)

1. **Distancia:** $r = \sqrt{((-3)^2 + 0^2)} = \sqrt{9} = 3$.
   r es una distancia: nunca es negativa. Eso ya descarta A y C.
2. **Ángulo:** $\theta = \arctan(0/-3) + \pi = 0 + \pi = 180°$.
3. **¿Tiene sentido?** (−3, 0) está sobre el eje x, del lado negativo: media vuelta desde el eje positivo, o sea 180° ✔. (270° apuntaría hacia abajo.)

Respuesta: B) (3, 180°)

1.18 Relaciones analíticas

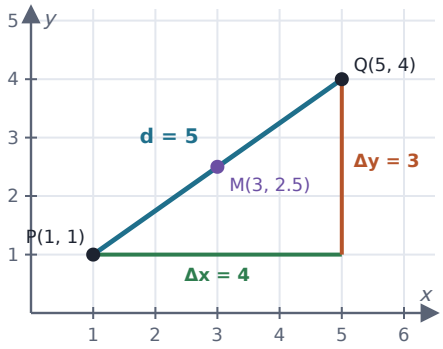
Reactivo 20 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? De dos fórmulas muy usadas en geometría analítica: la **distancia** entre dos puntos y el **punto medio** del segmento que los une. Las dos son fáciles si entiendes de dónde salen.

La distancia es Pitágoras

Para ir de P(x_1, y_1) a Q(x_2, y_2) avanzas horizontalmente $\Delta x = x_2 - x_1$ y verticalmente $\Delta y = y_2 - y_1$. Esos dos movimientos son los catetos de un triángulo rectángulo y la distancia es la hipotenusa:

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



El punto medio es un promedio

El punto que está justo a la mitad tiene como coordenadas el **promedio** de las x y el promedio de las y:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2} , \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Ejemplo explicado (el de la figura): P(1, 1) y Q(5, 4)

1. **Diferencias:** $\Delta x = 5 - 1 = 4$ y $\Delta y = 4 - 1 = 3$.
2. **Distancia:** $d = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$.
   Es el famoso triángulo 3-4-5.
3. **Punto medio:** M = ((1 + 5)/2, (1 + 4)/2) = (3, 2.5).

Error común

Al restar coordenadas negativas: de $x_1 = -2$ a $x_2 = 4$, la diferencia es $4 - (-2) = 6$, no 2. Al elevar al cuadrado el signo ya no importa, pero la resta debe estar bien hecha.

Reactivo 20 del examen

¿Cuál es el punto medio del segmento de recta comprendido entre los puntos (−3, 6) y (1, 2)? A) (−1, −4) B) (−1, 4) C) (1, −4) D) (1, 4)

1. **Promedio de las x:** (−3 + 1)/2 = −2/2 = −1.
2. **Promedio de las y:** (6 + 2)/2 = 8/2 = 4.

Revisión: el punto medio debe quedar “entre” los dos puntos: su x entre −3 y 1, y su y entre 2 y 6. Solo (−1, 4) cumple. Las otras opciones salen de restar en vez de sumar o de equivocarse con los signos.

Respuesta: B) (−1, 4)

Ahora tú

1. Coordenadas polares de (0, 4) y de (1, 1).
2. Coordenadas rectangulares del punto polar (2, 60°).
3. Distancia y punto medio entre (−2, 1) y (4, 9).
4. M(3, 5) es el punto medio entre A(1, 2) y B. ¿Cuáles son las coordenadas de B?

1) (4, 90°): está sobre el eje y positivo. (√2, 45°): r = √(1 + 1).

2) x = 2·cos 60° = 1, y = 2·sin 60° ≈ 1.73 → (1, 1.73).

3) Δx = 6, Δy = 8 → d = √(36 + 64) = 10. M = ((−2 + 4)/2, (1 + 9)/2) = (1, 5).

4) (1 + x)/2 = 3 → x = 5; (2 + y)/2 = 5 → y = 8. B = (5, 8).

1.19 Ecuaciones de primer grado y su interpretación en geometría analítica

Reactivo 21 de la versión de práctica

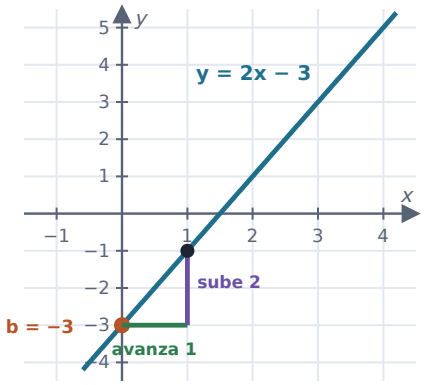
¿De qué trata esta lección? Toda ecuación de primer grado con dos variables (como $2x - y = 20$) es una **recta** en el plano. Aprenderás a leer en su ecuación qué tan inclinada está (la **pendiente**) y dónde corta al eje y (el **desplazamiento** u ordenada al origen), y a saber si dos rectas son paralelas o perpendiculares solo mirando sus ecuaciones.

La pendiente: qué tan empinada está la recta

La pendiente m dice **cuánto sube (o baja) la recta por cada paso que avanzas a la derecha**. Es lo mismo que la inclinación de una rampa o de una carretera: un letrero de "pendiente 10%" significa que subes 10 m por cada 100 m que avanzas.

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{lo que sube}}{\text{lo que avanza}}$$

- $m > 0$: la recta sube (de izquierda a derecha).
- $m < 0$: la recta baja.
- $m = 0$: horizontal ($y = b$).
- Recta vertical ($x = k$): la pendiente no existe (no avanza nada a la derecha).



La ecuación y = mx + b

En la forma **pendiente-ordenada** $y = mx + b$ se lee todo de inmediato: m es la pendiente y b es el **desplazamiento**, la altura a la que la recta cruza el eje y (cuando x = 0, y = b). Si b > 0 cruza arriba del origen, si b < 0 abajo, y si b = 0 pasa por el origen. La recta corta al eje x en $x = -b/m$.

Para dibujar $y = 2x - 3$ (la figura): empieza en (0, −3), que es b; luego avanza 1 a la derecha y sube 2 (la pendiente). Repite y une los puntos.

Otras formas de la ecuación de una recta

Punto-pendiente: si conoces un punto (x_1, y_1) y la pendiente: $y - y_1 = m(x - x_1)$.

General: $Ax + By + C = 0$. Para leer la pendiente, despeja y, o usa $m = -A/B$ y $b = -C/B$.

Dos rectas: paralelas, perpendiculares o que se cruzan

Si…	Las rectas son…
$m_1 = m_2$ y $b_1 \neq b_2$	**Paralelas**: misma inclinación, nunca se tocan.
$m_1 = m_2$ y $b_1 = b_2$	**Coincidentes**: son la misma recta.
$m_1 \cdot m_2 = -1$	**Perpendiculares**: cada pendiente es la otra "volteada y con el signo cambiado" (2 y −½).
$m_1 \neq m_2$	Se cruzan en un solo punto (en el origen si además $b_1 = b_2 = 0$).

Ejemplo explicado: la recta que pasa por dos puntos

Encuentra la ecuación de la recta que pasa por (1, 3) y (3, 7).

1. **Pendiente:** m = (7 − 3)/(3 − 1) = 4/2 = 2.
   Resta en el mismo orden arriba y abajo: "segundo menos primero" en los dos.
2. **Punto-pendiente con (1, 3):** y − 3 = 2(x − 1).
3. **Despejo y:** y = 2x − 2 + 3 = 2x + 1.
4. **Compruebo con el otro punto:** 2(3) + 1 = 7 ✔.

Reactivo 21 del examen

Juan vende bisutería y la ecuación 2x − y = 20 representa la relación entre su ganancia (y) y la cantidad de artículos que vende (x). Encuentre la medida de inclinación de la gráfica. A) −2 B) −1 C) 1 D) 2

1. **"Inclinación" = pendiente.** Para leerla despejo y: 2x − y = 20 → −y = −2x + 20 → y = 2x − 20.
2. **Leo m:** el número que multiplica a x es 2.
3. **¿Qué significa?** Por cada artículo más que vende, su ganancia sube $2. La pendiente es una **razón de cambio**; esta idea vuelve en las derivadas (1.25).

Por qué no la A: −2 sale si lees el coeficiente de x antes de despejar y y olvidas que y tenía signo menos. Con la fórmula m = −A/B: A = 2, B = −1 → m = −2/(−1) = 2.

Respuesta: D) 2

Ahora tú

1. Pendiente y ordenada al origen de $3x + 6y = 12$.
2. Ecuación de la recta que pasa por $(-1, 4)$ y $(2, -2)$.
3. ¿Cómo son entre sí $y = 3x + 2$ y $y = 3x - 5$? ¿Y $y = 2x + 1$ y $y = -\frac{1}{2}x + 4$?
4. Ecuación de la recta perpendicular a $y = 4x - 1$ que pasa por $(4, 2)$.

1) $6y = -3x + 12 \rightarrow y = -\frac{1}{2}x + 2$: $m = -\frac{1}{2}$ y $b = 2$.

2) $m = (-2 - 4)/(2 - (-1)) = -6/3 = -2$; $y - 4 = -2(x + 1) \rightarrow y = -2x + 2$.

3) Paralelas (misma m, distinta b). Perpendiculares: $2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$.

4) $m = -\frac{1}{4}$; $y - 2 = -\frac{1}{4}(x - 4) \rightarrow y = -\frac{1}{4}x + 3$.

1.20 Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables

Reactivo 22 de la versión de práctica

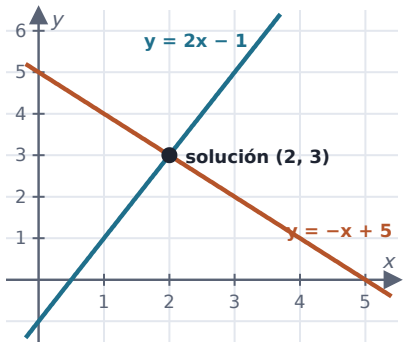
¿De qué trata esta lección? Cuando tienes **dos incógnitas** necesitas **dos pistas** (dos ecuaciones). Por ejemplo: “5 paletas y 3 helados cuestan $120; 2 paletas y 6 helados cuestan $132”. Con una sola pista hay infinitas combinaciones de precios posibles; con las dos, solo una. Aquí aprenderás cuatro métodos para encontrarla.

Lo que significa resolver un sistema

Cada ecuación $ax + by = c$ es una recta. Resolver el sistema es encontrar el punto **(x, y) que está en las dos rectas a la vez**, es decir, donde se cruzan. Pueden pasar tres cosas:

- **Se cruzan en un punto:** una solución única.
- **Son paralelas:** nunca se cruzan, no hay solución.
- **Son la misma recta:** infinitas soluciones (una ecuación es múltiplo de la otra).

Teorema: el sistema $ax + by = r$, $cx + dy = s$ tiene solución única si y solo si $ad - cb \neq 0$.



Los cuatro métodos con el mismo ejemplo (del temario)

Una familia alimenta a 1 perro y 7 gatos con 15 kg de croquetas a la semana; otra, a 3 perros y 4 gatos con 11 kg. ¿Cuánto come cada perro (P) y cada gato (G)?

$$P + 7G = 15 \qquad 3P + 4G = 11$$

Sustitución: despeja una letra y métela en la otra ecuación

Conviene cuando una letra tiene coeficiente 1 (es fácil de despejar).

1. De la primera: P = 15 − 7G.
2. Sustituyo en la segunda: 3(15 − 7G) + 4G = 11 → 45 − 21G + 4G = 11 → −17G = −34 → **G = 2**.
3. Regreso al despeje: P = 15 − 7(2) = **1**.

Reducción (suma y resta): elimina una letra

Conviene cuando los coeficientes de una letra son múltiplos.

1. Multiplico la primera por −3 para que P tenga coeficientes opuestos: −3P − 21G = −45.
2. Sumo con la segunda: (−3P + 3P) + (−21G + 4G) = −45 + 11 → −17G = −34 → **G = 2**.
3. Sustituyo en cualquiera: P + 14 = 15 → **P = 1**.

Igualación: despeja la misma letra en las dos e iguala

1. P = 15 − 7G y P = (11 − 4G)/3.
2. Igualo: 15 − 7G = (11 − 4G)/3 → 45 − 21G = 11 − 4G → 34 = 17G → **G = 2**, y P = 1.

Determinantes (regla de Cramer): fórmula directa

Para $ax + by = r$, $cx + dy = s$: $\Delta p = ad - bc$, $\Delta x = rd - bs$, $\Delta y = as - rc$, y entonces $x = \Delta x/\Delta p$, $y = \Delta y/\Delta p$.

1. a = 1, b = 7, r = 15, c = 3, d = 4, s = 11.
2. Δp = 1·4 − 7·3 = −17; ΔP = 15·4 − 7·11 = −17; ΔG = 1·11 − 15·3 = −34.
3. P = −17/−17 = **1** y G = −34/−17 = **2**.

Cada perro come 1 kg y cada gato 2 kg por semana. Los cuatro métodos llegan a lo mismo; usa el que te resulte más rápido.

Nota: en el documento del temario, en el método de igualación aparece P = 10 − 7G; debe decir P = 15 − 7G (sale de la primera ecuación).

Reactivo 22 del examen

Daniela compró en la heladería cinco paletas y tres helados, pagando $120. Patricia pagó $132 por dos paletas y seis helados. ¿Cuál es el precio de cada paleta y de cada helado? A) Paleta $13.5; helado $17.5 B) Paleta $17.5; helado $13.5 C) Paleta $39.0; helado $51.0 D) Paleta $51.0; helado $39.0

1. **Planteo:** 5p + 3h = 120 y 2p + 6h = 132.
2. **Reducción:** multiplico la primera por 2 para tener 6h en las dos: 10p + 6h = 240. Le resto la segunda: 8p = 108 → p = 13.5.
3. **Sustituyo:** 5(13.5) + 3h = 120 → 67.5 + 3h = 120 → h = 17.5.

Atajo para opción múltiple: sustituye las opciones en las dos ecuaciones. La A: 5(13.5) + 3(17.5) = 67.5 + 52.5 = 120 ✔ y 2(13.5) + 6(17.5) = 27 + 105 = 132 ✔. La B es la misma pareja al revés: 5(17.5) + 3(13.5) = 128 ✗. Comprobar evita caer en esa trampa.

Respuesta: A) Paleta $13.5; helado $17.5

Ahora tú

1. Resuelve $x + y = 10$, $x - y = 4$.
2. Resuelve $2x + 3y = 12$, $x - y = 1$, y comprueba con determinantes.
3. ¿El sistema $2x + 4y = 6$, $x + 2y = 5$ tiene solución? ¿Por qué?
4. 3 cuadernos y 2 plumas cuestan \$90; 1 cuaderno y 4 plumas cuestan \$80. ¿Cuánto cuesta cada cosa?

1) Sumando: $2x = 14 \rightarrow x = 7$, $y = 3$.

2) $x = 1 + y \rightarrow 2 + 2y + 3y = 12 \rightarrow y = 2$, $x = 3$. Determinantes: $\Delta p = 2(-1) - 3(1) = -5$, $\Delta x = 12(-1) - 3(1) = -15$, $\Delta y = 2(1) - 12(1) = -10 \rightarrow x = 3$, $y = 2$ ✔.

3) No: $ad - cb = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0$. Si divides la primera entre 2 queda $x + 2y = 3$, y la segunda dice $x + 2y = 5$: rectas paralelas.

4) $c = 80 - 4p \rightarrow 3(80 - 4p) + 2p = 90 \rightarrow 240 - 10p = 90 \rightarrow p = \$15$ y $c = \$20$.

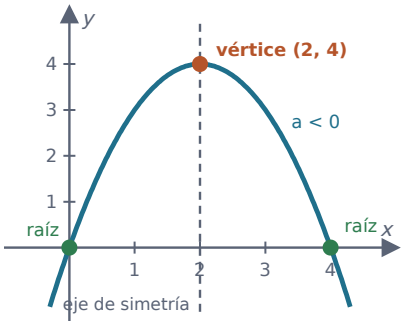
1.21 Ecuaciones de segundo grado

Reactivo 23 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? Las ecuaciones con x^2 describen **parábolas**: la trayectoria de un balón, el chorro de una fuente, la forma de una antena. Aprenderás a resolver $ax^2 + bx + c = 0$, a saber cuántas soluciones tiene antes de calcularlas y a encontrar el punto más alto o más bajo de la parábola (el vértice).

La parábola y sus partes

- Si **a > 0**, la parábola abre hacia arriba (cóncava hacia arriba) y tiene un **mínimo**. Si **a < 0**, abre hacia abajo y tiene un **máximo**. Truco: a positiva es una carita feliz ∪, a negativa una carita triste ∩.
- El punto más alto o más bajo es el **vértice**.
- Las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ se llaman **raíces** o **ceros**: son los puntos donde la parábola cruza el eje x (donde y = 0).
- La parábola es simétrica: el eje de simetría pasa por el vértice.



Tres maneras de resolver ax² + bx + c = 0

1. Si le falta un término (ecuación incompleta):

- Sin término en x, $ax^2 + c = 0$: despeja. $3x^2 - 12 = 0 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$. ¡No olvides el ±!
- Sin término independiente, $ax^2 + bx = 0$: saca factor común. $x^2 - 4x = 0 \rightarrow x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = 4$.

2. Factorizando (cuando se ve fácil): si un producto da cero, alguno de los factores es cero.

Ejemplo explicado: x² − 5x + 6 = 0

1. **Factorizo:** dos números que multiplicados den 6 y sumados −5: −2 y −3. Queda (x − 2)(x − 3) = 0.
2. **Cada factor puede ser cero:** x − 2 = 0 → x = 2, o x − 3 = 0 → x = 3.
3. **Compruebo:** 2² − 5(2) + 6 = 0 ✔ y 3² − 5(3) + 6 = 0 ✔.

3. Con la fórmula general (funciona siempre):

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$$

A lo de adentro de la raíz, $\Delta = b^2 - 4ac$, se le llama **discriminante**, y te dice cuántas soluciones hay **antes** de calcularlas:

- **Δ > 0:** dos raíces reales distintas (la parábola cruza el eje x dos veces).
- **Δ = 0:** una raíz doble (la parábola solo toca el eje x, en su vértice).
- **Δ < 0** (o sea $b^2 < 4ac$): no hay raíces reales; son números complejos (la parábola no toca el eje x).

Ejemplo explicado: $2x^2 + 3x - 2 = 0$

1. **Identifico a, b y c con su signo:** a = 2, b = 3, c = −2.
2. **Discriminante primero:** Δ = 3² − 4(2)(−2) = 9 + 16 = 25 > 0: habrá dos raíces. Como √25 = 5 es exacta, salen números “bonitos”.
3. **Fórmula:** x = (−3 ± 5)/(2·2) = (−3 ± 5)/4. Con +: 2/4 = ½. Con −: −8/4 = −2.

El vértice

$$V = \left(-\frac{b}{2a} \, , \, p\left(-\frac{b}{2a}\right) \right)$$

¿Por qué −b/2a? Por la simetría, el vértice está justo a la mitad entre las dos raíces. Las raíces son (−b + √Δ)/2a y (−b − √Δ)/2a; su promedio es −b/2a, porque los ± se cancelan. Para la altura del vértice, sustituye esa x en la ecuación.

Ejemplo explicado (del temario): $x^2 - 6x - 8y = 7$

1. **Despejo y para tenerla como función:** 8y = x² − 6x − 7 → y = (x² − 6x − 7)/8.
2. **Raíces (y = 0):** basta con x² − 6x − 7 = 0 → (x − 7)(x + 1) = 0 → x = 7 y x = −1.
   El temario las saca con la fórmula general y fracciones; factorizar el numerador es más corto.
3. **Vértice:** x = (7 + (−1))/2 = 3 (a la mitad de las raíces); y = (9 − 18 − 7)/8 = −16/8 = −2. V = (3, −2).

Reactivo 23 del examen

Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba siguiendo una trayectoria dada por la ecuación $-2x^2 + 8x = -4$. ¿Cuál es el punto más alto que alcanza la pelota? A) (−12, 2) B) (−2, 12) C) (2, −12) D) (2, 12)

1. **Interpreto:** la trayectoria es la función $y = -2x^2 + 8x + 4$ (pasando el -4 al otro lado). Como $a = -2 < 0$, abre hacia abajo y el vértice es el punto más alto.
2. **x del vértice:** $x = -b/2a = -8/(2\cdot(-2)) = -8/-4 = 2$.
3. **Altura:** $y = -2(2)^2 + 8(2) + 4 = -8 + 16 + 4 = 12$.

Por qué no las otras: el vértice está en $x = 2$, y la A y la B tienen la x negativa (−12 y −2: coordenadas invertidas o con el signo cambiado). La C tiene altura −12, imposible para el punto más alto de una pelota lanzada hacia arriba.

Respuesta: D) (2, 12)

Ahora tú

1. Para $y = x^2 - 6x + 5$: raíces, discriminante y vértice. ¿Tiene máximo o mínimo?
2. ¿Cuál es la altura máxima de $y = -x^2 + 4x + 1$ y en qué x se alcanza?
3. ¿Cuántas raíces reales tiene $x^2 + 2x + 5 = 0$? ¿Y $x^2 - 6x + 9 = 0$?
4. Resuelve $3x^2 - 12 = 0$ y $x^2 - 4x = 0$.

1) $(x - 1)(x - 5) = 0 \rightarrow x = 1$ y 5; $\Delta = 36 - 20 = 16$; vértice en $x = 3$ (a la mitad), $y = 9 - 18 + 5 = -4 \rightarrow V(3, -4)$. Como $a > 0$, es un mínimo.

2) $x = -4/(2\cdot(-1)) = 2$; $y = -4 + 8 + 1 = 5$.

3) $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: ninguna. $\Delta = 36 - 36 = 0$: una doble, $x = 3$ (es $(x - 3)^2$).

4) $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$. $x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$ o 4.

1.22 Secciones cónicas

Reactivos 24 y 25 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** Si cortas un cono (como uno de helado, pero doble) con un plano, según la inclinación del corte obtienes cuatro curvas: **circunferencia**, **elipse**, **parábola** e **hipérbola**. Están en todos lados: los planetas giran en elipses, las antenas y los faros tienen forma de parábola y las torres de enfriamiento de las plantas de energía son hiperbólicas. Aprenderás a reconocerlas por su ecuación y a sacar sus elementos.

1.22.1 Las cónicas como lugares geométricos

- **Corte horizontal** → circunferencia. **Corte un poco inclinado** → elipse. **Corte paralelo a la orilla del cono** → parábola. **Corte muy inclinado, que atraviesa los dos conos** → hipérbola (dos ramas).
- Definición general: una cónica es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto fijo (el **foco**) es proporcional a su distancia a una recta fija (la **directriz**). La constante es la **excentricidad e**: si e = 1 es parábola; si 0 < e < 1, elipse; si e > 1, hipérbola. La circunferencia es el caso e = 0.

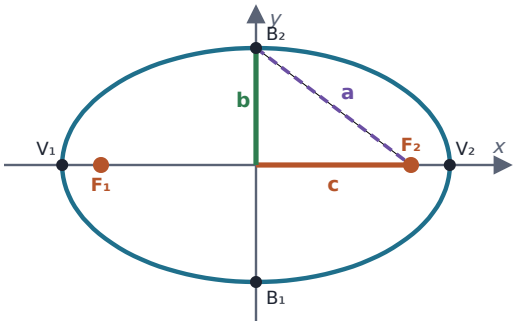
1.22.2 Elementos de cada cónica

Circunferencia

Puntos a la misma distancia r de un centro (h, k): $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$. Con centro en el origen: $x^2 + y^2 = r^2$.

Elipse

Puntos cuya **suma** de distancias a dos focos es constante. *Piénsalo así:* clava dos tachuelas (los focos), amarra una cuerda floja a ellas y recorre la cuerda tensa con un lápiz: dibujas una elipse. Así trazan los jardineros los prados elípticos.



Con eje mayor horizontal y centro (h, k):

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1, \quad a^2 = b^2 + c^2 \ \ (a > b)$$

- a: semieje mayor (del centro a un vértice). Eje mayor = 2a.
- b: semieje menor. Eje menor = 2b.
- c: del centro a un foco (**semidistancia focal**). Distancia focal = 2c.
- Focos (h ± c, k), vértices (h ± a, k), extremos del eje menor (h, k ± b). Si el a^2 está debajo de la y, el eje mayor es vertical.

¿Por qué a² = b² + c²? Desde B₂ (arriba) hasta un foco hay exactamente a unidades (en la figura, la línea punteada), y se forma un triángulo rectángulo de catetos b y c.

Parábola

Puntos que están a la misma distancia de un punto fijo (foco) y de una recta fija (directriz). Con vértice (h, k):

- Eje vertical: $(x-h)^2 = 4p(y-k)$, foco (h, k + p), directriz y = k − p. Si p > 0 abre hacia arriba; si p < 0, hacia abajo.
- Eje horizontal: $(y-k)^2 = 4p(x-h)$, foco (h + p, k), directriz x = h − p. Si p > 0 abre a la derecha; si p < 0, a la izquierda.

Hipérbola

Puntos cuya **diferencia** de distancias a dos focos es constante (en valor absoluto). Con eje horizontal: $(x-h)^2/a^2 - (y-k)^2/b^2 = 1$, con $c^2 = a^2 + b^2$ (¡al revés que en la elipse!), focos (h ± c, k), vértices (h ± a, k) y asíntotas $y - k = \pm(b/a)(x-h)$. Si el término negativo es el de x, el eje es vertical.

> **Excentricidad: ¿qué tan “aplastada” está?**
>
> Para elipse e hipérbola, $e = c/a$. En la elipse, si e está cerca de 0 es casi una circunferencia; si está cerca de 1, muy alargada. La órbita de la Tierra tiene e ≈ 0.017: es casi un círculo.

Reconocer la cónica en su ecuación general

La ecuación general es $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$. Cuando no hay término xy (B = 0), basta con mirar los números que acompañan a x² y a y²:

A y C	Cónica	Ejemplo
Iguales	Circunferencia	$4x^2 + 4y^2 + 8x - 21y - 96 = 0$
Mismo signo, distintos	Elipse	$2x^2 + 3y^2 - 4x - y + 4 = 0$
Signos contrarios	Hipérbola	$-9x^2 + 12y^2 + 9x - 21 = 0$
Solo hay uno de los dos cuadrados	Parábola	$3x^2 - 2x + 5y + 3 = 0$

Con término xy se usa el discriminante $B^2 - 4AC$: negativo → elipse; cero → parábola; positivo → hipérbola.

Ejemplo explicado: completar cuadrados para sacar los elementos

Encuentra el centro y el radio de $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$.

1. **Agrupo las x y las y:** $(x^2 - 4x) + (y^2 + 6y) = 12$.
2. **Completo el cuadrado de cada paréntesis:** tomo la mitad del número que acompaña a la letra y lo elevo al cuadrado. Para $-4x$: mitad -2, cuadrado 4, y $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$. Para $6y$: mitad 3, cuadrado 9, y $y^2 + 6y = (y + 3)^2 - 9$.
3. **Sustituyo:** $(x - 2)^2 - 4 + (y + 3)^2 - 9 = 12 \rightarrow (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$.
4. **Leo:** centro $(2, -3)$ (¡con los signos cambiados!) y radio $\sqrt{25} = 5$.

Ejemplo del temario con el mismo método: $20x^2 - 20y^2 - 80x + 240y + 320 = 0$ se convierte en $-(x - 2)^2/48 + (y - 6)^2/48 = 1$: una hipérbola de eje vertical con centro $(2, 6)$, $a = b = 4\sqrt{3}$, $c = 4\sqrt{6}$ y asíntotas $y = x + 4$ y $y = -x + 8$.

Reactivo 24 del examen

Relacione las secciones cónicas con su ejemplo: 1. Elipse · 2. Parábola · 3. Circunferencia · 4. Hipérbola con a. $2x^2 + 3y^2 - 4x - 1y + 4 = 0$ · b. $4x^2 + 4y^2 + 8x - 21y - 96 = 0$ · c. $3x^2 - 2x + 5y + 3 = 0$ · d. $-9x^2 + 12y^2 + 9x + 9 - 30 = 0$. A) 1a, 2b, 3c, 4d B) 1a, 2c, 3b, 4d C) 1c, 2b, 3d, 4a D) 1d, 2a, 3b, 4c

1. **a:** 2 y 3, mismo signo y distintos → elipse (1a).
2. **b:** 4 y 4, iguales → circunferencia (3b).
3. **c:** solo hay x^2 → parábola (2c).
4. **d:** -9 y 12, signos contrarios → hipérbola (4d).

Respuesta: B) 1a, 2c, 3b, 4d

Reactivo 25 del examen

Un arquitecto diseña áreas verdes en forma de elipse con excentricidad 4/5 y eje mayor de 10 metros. ¿Cuánto mide la semidistancia focal? A) 3 m B) 4 m C) 6 m D) 9 m

1. **Del eje mayor saco a:** $2a = 10 \rightarrow a = 5$.
2. **"Semidistancia focal" es c** (la mitad de la distancia entre los focos).
3. **Excentricidad:** $e = c/a \rightarrow 4/5 = c/5 \rightarrow c = 4$ m.

Ojo: 3 m sería b ($b^2 = 25 - 16 = 9$) y 6 m sería el eje menor (2b). Lee bien qué elemento te piden.

Respuesta: B) 4 m

Ahora tú

1. Para $x^2/25 + y^2/9 = 1$: a, b, c, focos, vértices y excentricidad.
2. Para $x^2 = 8y$: vértice, p, foco y directriz. ¿Hacia dónde abre?
3. ¿Qué cónica es $5x^2 - 2y^2 + 3x = 0$? ¿Y $x^2 + 4xy + 4y^2 + 3x - y = 0$?
4. Centro y radio de $x^2 + y^2 + 10x - 2y + 1 = 0$.

1) $a = 5$, $b = 3$, $c = \sqrt{(25 - 9)} = 4$; focos $(\pm 4, 0)$; vértices $(\pm 5, 0)$; $e = 4/5 = 0.8$.

2) $V(0, 0)$; $4p = 8 \rightarrow p = 2$; foco $(0, 2)$; directriz $y = -2$. Abre hacia arriba ($p > 0$).

3) Signos contrarios → hipérbola. Con xy: $B^2 - 4AC = 16 - 16 = 0$ → parábola.

4) $(x + 5)^2 - 25 + (y - 1)^2 - 1 + 1 = 0 \rightarrow (x + 5)^2 + (y - 1)^2 = 25$: centro $(-5, 1)$, radio 5.

1.23 Funciones reales de variable real

Reactivos 26, 27, 28 y 29 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? Una función es una regla que a cada número le asigna **un solo** resultado: la temperatura según la hora, el costo según los kilos, la población según los años. Aprenderás a describirlas (dominio, rango, simetría, si crecen o decrecen), a reconocer sus tipos y a trabajar con exponenciales y logaritmos, que modelan muchos procesos naturales.

1.23.1 Elementos de una función

Piénsalo así: una máquina

Una función es como una máquina expendedora: metes un valor de x (aprietas un botón) y sale **un solo** producto, f(x). Si un mismo botón pudiera darte dos productos distintos, la máquina no sería una función. En una gráfica, eso se revisa con la **prueba de la recta vertical**: si alguna recta vertical corta la gráfica en dos puntos, no es función.

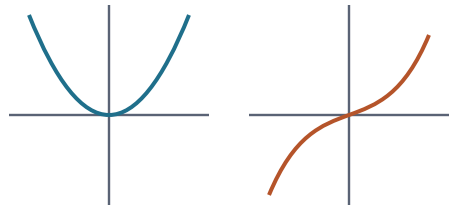
- **Dominio (Dom f):** todos los valores de x que puedes meter a la máquina. Hay tres cosas prohibidas: **dividir entre cero**, sacar **raíz par de un negativo** y sacar **logaritmo de un número que no sea positivo**. Por ejemplo, $f(x) = 1/(x - 3)$ no acepta x = 3, y $g(x) = \sqrt{(x - 2)}$ solo acepta x ≥ 2.
- **Codominio (Cod f):** el conjunto donde "caen" los resultados (para nosotros, casi siempre los reales).
- **Imagen o rango (Im f, Ran f):** los valores que la función **realmente** da. Por ejemplo, x^2 nunca da negativos: su rango es [0, ∞).
- **Gráfica:** todos los puntos (x, f(x)).

Un caso muy preguntado: como el seno y el coseno solo dan valores entre −1 y 1, $A \cdot cos(Bx)$ da valores entre −|A| y |A|. El número A (la **amplitud**) estira la onda hacia arriba y abajo; el número B solo la aprieta a lo largo del eje x (cambia el periodo, que es 2π/B), pero no la hace más alta.

1.23.2 Simetría, funciones crecientes y decrecientes

Función par: $f(-x) = f(x)$. Si cambias x por −x da lo mismo. Su gráfica es simétrica respecto al **eje y**: si pones un espejo en el eje y, se ve igual. Ejemplos: x^2, x^4, cos x, |x|.

Función impar: $f(-x) = -f(x)$. Su gráfica es simétrica respecto al **origen**: si la giras media vuelta (180°), se ve igual. Ejemplos: x, x^3, x^5, sin x.



par: espejo en el eje y impar: giro de 180°

Ejemplo explicado: ¿par, impar o ninguna?

1. **f(x) = x⁴ − x²:** f(−x) = (−x)⁴ − (−x)² = x⁴ − x² = f(x) → **par**.
   Un número negativo elevado a potencia par queda positivo.
2. **g(x) = x³ + x:** g(−x) = −x³ − x = −(x³ + x) = −g(x) → **impar**.
3. **h(x) = x² + x:** h(−x) = x² − x, que no es ni h(x) ni −h(x) → **ninguna**.

Truco para polinomios: si todos los exponentes son pares (un número solo cuenta como x^0, par), es par; si todos son impares, es impar; si hay mezcla, ninguna.

Creciente y decreciente: lee la gráfica de izquierda a derecha, como si caminaras. Si vas de subida, la función es **creciente** en ese intervalo (si p < q, entonces f(p) < f(q)); si vas de bajada, es **decreciente**. Ejemplos del temario: x^5 es creciente en todos los reales; 1/(2x) es decreciente en (−∞, 0) y en (0, ∞); $x^2 - 1$ baja en (−∞, 0) y sube en (0, ∞).

1.23.3 Tipos de funciones

Algebraicas: la x solo se suma, multiplica, divide o está en una raíz	
Polinomiales	constante (grado 0), lineal $a_0 + a_1x$ (incluye la identidad x y la proporcional a_1x), cuadrática, cúbica…
Racionales	un polinomio entre otro: $(x + 1)/(x - 2)$
Irracionales	con raíces de la variable: $\sqrt{(x + 5)}$
Trascendentes: la x está dentro de una exponencial, un logaritmo o una función trigonométrica	
Trigonométricas	sin, cos, tan, csc, sec, cot, y sus inversas (arcsin, arccos, arctan…)
Exponenciales	la variable **en el exponente**: 2^x, 4^{2r}, e^x (con e ≈ 2.718)
Logarítmicas	aparece un logaritmo: $\log_3(5x)$, $\ln x$

Error común

Confundir x^2 (algebraica: la variable en la base) con 2^x (exponencial: la variable en el exponente). Fíjate siempre **dónde está la letra**.

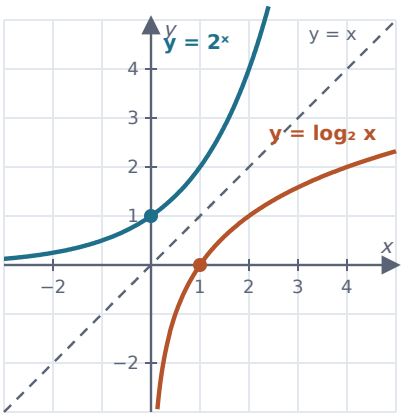
1.23.4 Logaritmos como funciones de procesos naturales

El **logaritmo** responde a la pregunta: **“¿a qué exponente debo elevar la base para obtener este número?”**

$$\log_a x = y \quad \textit{significa} \quad a^y = x$$

$\log_2 8 = 3$ porque $2^3 = 8$; $\log_{10} 1000 = 3$ porque $10^3 = 1000$. Cuando no se escribe la base es 10 ($\log x$), y $\ln x$ es el logaritmo con base e (logaritmo natural).

Logaritmo y exponencial son funciones **inversas**: una deshace a la otra ($\log_a(a^x) = x$ y $a^{\log_a x} = x$). Por eso sus gráficas son reflejo una de la otra en la recta y = x.



Propiedades de los logaritmos (y de dónde salen)

$\log_a(b\cdot c) = \log_a b + \log_a c$ · $\log_a(b/c) = \log_a b - \log_a c$ · $\log_a(b^c) = c\cdot\log_a b$ · $\log_a a = 1$ · $\log_a 1 = 0$

Son las leyes de los exponentes “al revés”: multiplicar potencias suma exponentes, y por eso el logaritmo de un producto es una suma.

Para despejar una incógnita que está en el exponente hay dos caminos:

1. **Igualar bases** (cuando se puede). Del temario: una población de 36 capibaras creció como 6^t. Como $36 = 6^2$, queda $6^t = 6^2$, así que t = 2 años.
2. **Sacar logaritmo a los dos lados** y usar la propiedad de la potencia para “bajar” el exponente: si $a^t = k$, entonces $t\cdot\log a = \log k$ y $t = \log k / \log a$.

El temario muestra otro uso: el brillo de las estrellas se mide en escala logarítmica, y el “módulo de distancia” $m - M = 5\cdot\log_{10}(d/10\ pc)$ permite calcular a qué distancia está una estrella. Con los datos del Sol sale $\approx 1.5 \times 10^8$ km.

Reactivo 26 del examen

Identifique el rango de la función f(x) = 3·cos(2x). A) (−2, 2) B) (−∞, ∞) C) [−1, 1] D) [−3, 3]

cos(2x) solo da valores entre −1 y 1 (el 2 aprieta la onda pero no cambia su altura). Al multiplicar por 3, los valores quedan entre −3 y 3, incluidos los extremos. La C sería el rango de cos(2x) sin el 3, y la A confunde el 2 de adentro con la amplitud.

Respuesta: D) [−3, 3]

Reactivo 27 del examen

Relacione cada condición de paridad (1. Par, 2. Impar) con su representación gráfica (a, b, c, d). A) 1ac, 2bd B) 1ad, 2bc C) 1bc, 2ad D) 1bd, 2ac

En la versión de práctica, las gráficas a y d son simétricas respecto al eje y (si doblas la hoja sobre el eje y, coinciden) y las gráficas b y c son simétricas respecto al origen (si las giras media vuelta, quedan igual).

Respuesta: B) 1ad, 2bc

Reactivo 28 del examen

Relacione: 1. Algebraica · 2. Exponencial · 3. Trigonométrica · 4. Logarítmica con a. $p(r) = 4^{2r}$ · b. $f(x) = \log_3(5x)$ · c. $v(t) = \sin(3t)$ · d. $T(M) = 3M^2 + 6$. A) 1a, 2b, 3d, 4c B) 1b, 2c, 3a, 4d C) 1c, 2d, 3b, 4a D) 1d, 2a, 3c, 4b

Busco dónde está la variable: en d está en la base de un polinomio (algebraica, 1d); en a está en el exponente (exponencial, 2a); en c dentro del seno (3c); en b dentro de un logaritmo (4b).

Respuesta: D) 1d, 2a, 3c, 4b

Reactivo 29 del examen

El capital en un fondo de ahorro es $C(t) = C_0 \cdot (1 + i\%/100)^t$. Si se invierten \$10,000 con una tasa del 5%, ¿en cuánto tiempo se obtendrán \$11,576.25? Considere $\log_{10}(1.05) = 0.021$ y $\log_{10}(1.157625) = 0.063$. A) 1 año B) 2 años C) 3 años D) 4 años

1. **Sustituyo:** $11\,576.25 = 10\,000 \cdot (1.05)^t$.
2. **Aíslo la potencia** dividiendo entre 10 000: $(1.05)^t = 1.157625$.
3. **Saco logaritmo de los dos lados** y bajo el exponente: $t \cdot \log(1.05) = \log(1.157625)$.
4. **Despejo con los valores dados:** $t = 0.063/0.021 = 3$ años.

Comprobación sin logaritmos: $1.05 \times 1.05 = 1.1025$ y $\times 1.05 = 1.157625$ ✔: son tres años de 5%.

Respuesta: C) 3 años

Ahora tú

1. Dominio de $\sqrt{(x - 2)}$ y de $1/(x - 3)$. Rango de $-5 \cdot \sin(3x)$.
2. ¿Par, impar o ninguna? $x^4 - x^2$, $x^3 + x$, $x^2 + x$, $\cos x + x^2$.
3. ¿En qué intervalos crece y en cuáles decrece $f(x) = (x - 1)^2$?
4. Resuelve $2^x = 32$ y calcula $\log_3 81$ y $\log 0.01$.
5. Se invierten \$5,000 al 10% anual. ¿En cuántos años habrá \$6,655?

1) $x \geq 2$; todos los reales menos el 3; $[-5, 5]$ (el signo menos voltea la onda, pero la altura sigue siendo 5).

2) Par, impar, ninguna, par (las dos partes son pares).

3) Es una parábola con vértice en $x = 1$: decrece en $(-\infty, 1)$ y crece en $(1, \infty)$.

4) $32 = 2^5 \rightarrow x = 5$; $\log_3 81 = 4$ ($3^4 = 81$); $\log 0.01 = -2$ ($10^{-2} = 0.01$).

5) $5000 \cdot 1.1^t = 6655 \rightarrow 1.1^t = 1.331 = 1.1^3 \rightarrow 3$ años.

1.24 Límites de funciones

Reactivo 30 de la versión de práctica

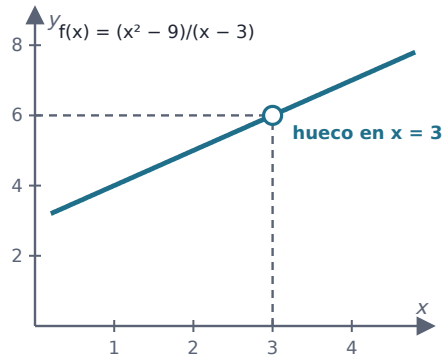
¿De qué trata esta lección? El límite responde: **“¿a qué valor se acerca la función cuando x se acerca a cierto número?”**, aunque en ese número la función no se pueda calcular. Es la idea con la que arranca todo el cálculo: con límites se definen la derivada y la integral.

La idea con un ejemplo

Toma $f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$. En x = 3 no se puede calcular (da 0/0). Pero mira qué pasa cerca de 3:

x	2.9	2.99	2.999	3	3.001	3.01	3.1
f(x)	5.9	5.99	5.999	¿?	6.001	6.01	6.1

Por los dos lados, f(x) se acerca a 6. Decimos que $\lim_{x \to 3} f(x) = 6$, aunque f(3) no existe. En la gráfica hay un “hueco” justo en (3, 6).



¿Cuándo no existe un límite? Si por la izquierda se acerca a un valor y por la derecha a otro; si la función se dispara a +∞ o −∞; o si oscila sin acercarse a nada (como sin(1/x) cerca de 0).

Cómo calcular un límite: la receta

1. **Sustituye directo.** Si sale un número, ese es el límite (pasa con polinomios, senos, cosenos y exponenciales: son continuas).
2. **Si sale 0/0 (indeterminado), factoriza** arriba y/o abajo, cancela el factor que causa el cero y vuelve a sustituir.
3. **Si sale un número entre 0** (por ejemplo 5/0), el límite no existe: la función se va a ±∞.
4. **Límites al infinito** de un polinomio entre otro: si tienen el mismo grado, el límite es el cociente de los números que acompañan a las potencias más altas; si el de abajo tiene mayor grado, el límite es 0.

Reglas que justifican la receta

El límite de una suma es la suma de los límites; igual con el producto, el cociente (si el de abajo no es 0), las potencias y las raíces. El límite de una constante es la constante, y $\lim_{x \to c} x = c$. Dos límites que conviene recordar: $\lim_{x \to \infty} k/x^n = 0$ y $\lim_{x \to \infty} e^{-x} = 0$.

Ejemplo explicado: $\lim_{x\to 2} (x^2 + x - 6)/(x - 2)$

1. **Sustituyo:** $(4 + 2 - 6)/(2 - 2) = 0/0$. Indeterminado: hay que trabajar.
2. **Factorizo el numerador:** $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$.
   Si $x = 2$ anula el de abajo y el de arriba, entonces $(x - 2)$ es factor de los dos: búscalo.
3. **Cancelo:** $(x + 3)(x - 2)/(x - 2) = x + 3$.
4. **Sustituyo de nuevo:** $2 + 3 = 5$.

Reactivo 30 del examen

Una población de monos capuchinos en peligro se modela con $M(t) = 75 - (t^2 - 16)/(t - 4)$, donde t es el tiempo en años. ¿Cuántos monos capuchinos habrá en cuatro años? A) 61 B) 64 C) 67 D) 69

1. **Sustituyo $t = 4$:** $(16 - 16)/(4 - 4) = 0/0$. La fórmula tiene un "hueco" en $t = 4$, así que lo que se pide es el límite.
2. **Factorizo:** $t^2 - 16 = (t - 4)(t + 4)$, diferencia de cuadrados. Entonces $(t^2 - 16)/(t - 4) = t + 4$.
3. **Calculo:** $M = 75 - (4 + 4) = 75 - 8 = 67$.

Respuesta: C) 67

Ahora tú

1. $\lim_{x\to 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$ 2) $\lim_{x\to 2} (x^3 - 8)/(x - 2)$ 3) $\lim_{x\to 1} (2x + 3)$ 4) $\lim_{x\to \infty} 5/x^2$ 5) $\lim_{x\to \infty} (3x^2 + 1)/(x^2 - 5)$

1) $(x - 3)(x + 3)/(x - 3) = x + 3 \to 6$. **2)** Diferencia de cubos: $x^2 + 2x + 4 \to 4 + 4 + 4 = 12$. **3)** Sustitución directa: 5.

4) 0 (un número fijo entre algo cada vez más grande). **5)** Mismo grado: $3/1 = 3$.

1.25 Razón de cambio y derivada de una función

Reactivo 31 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? La derivada mide **qué tan rápido cambia algo**. El velocímetro de un coche es una derivada: te dice cuántos kilómetros por hora avanzas **en este instante**, no en promedio. Es la herramienta para estudiar velocidades, ritmos de crecimiento, máximos y mínimos.

De la razón de cambio promedio a la instantánea

La **razón de cambio promedio** de una función entre x_1 y x_2 es cuánto cambió y entre cuánto cambió x:

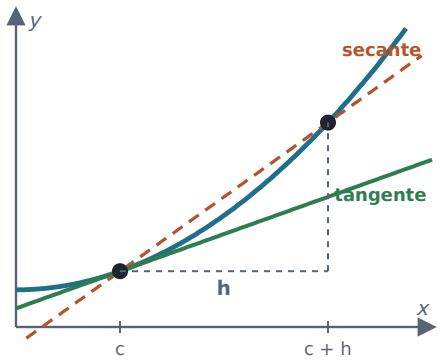
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Ejemplos: la velocidad media $v = \Delta d/\Delta t$ (si recorres 120 km en 2 h, vas en promedio a 60 km/h) y la aceleración $a = \Delta v/\Delta t$. Geométricamente es la pendiente de la recta **secante** que une dos puntos de la gráfica.

Ahora acerca el segundo punto al primero: el intervalo h se hace cada vez más chico, la secante gira y termina convertida en la recta **tangente**. La pendiente de esa tangente es la **derivada**:

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Se escribe $f'(x)$, df/dx o, en física, con un punto encima.



¿De dónde sale la regla de la potencia? Derivemos f(x) = x² con la definición

1. **Calculo f(x + h) − f(x):** $(x + h)^2 - x^2 = x^2 + 2xh + h^2 - x^2 = 2xh + h^2$.
2. **Divido entre h:** $(2xh + h^2)/h = 2x + h$.
3. **Hago h → 0:** queda **2x**. Así que la derivada de x^2 es 2x: “bajas el exponente y le restas uno”. Para no hacer este proceso cada vez se usan las reglas de abajo.

Las reglas de derivación

Regla	Fórmula	Ejemplo
Constante	$(c)' = 0$	$(7)' = 0$
Potencia	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	$(x^5)' = 5x^4$; $(x^{-2})' = -2x^{-3}$
Constante por función, suma y resta	$(c \cdot f \pm g)' = c \cdot f' \pm g'$	$(2x^5 - 5x^{-2} + 10)' = 10x^4 + 10x^{-3}$
Producto	$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$	$(x^2 \sin x)' = 2x \sin x + x^2 \cos x$
Cociente	$(f/g)' = (f' \cdot g - f \cdot g')/g^2$	$(x/(x+1))' = 1/(x+1)^2$
Cadena	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	$((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2 \cdot 2$

$(\sin x)' = \cos x$	$(\cos x)' = -\sin x$	$(\tan x)' = \sec^2 x$
$(e^{ax})' = a \cdot e^{ax}$	$(b^{ax})' = a \cdot \ln b \cdot b^{ax}$	$(\ln x)' = 1/x$ · $(\log_a x)' = 1/(x \cdot \ln a)$
$(\arcsin x)' = 1/\sqrt{(1 - x^2)}$	$(\arccos x)' = -1/\sqrt{(1 - x^2)}$	$(\arctan x)' = 1/(1 + x^2)$

Ojo: en la tabla 13 del temario la derivada de b^{ax} aparece como $a \cdot b^{ax}$, sin el factor ln b. Eso solo es cierto cuando b = e (porque ln e = 1); en general es $a \cdot \ln b \cdot b^{ax}$.

Piénsalo así: la regla de la cadena son capas de cebolla

Cuando una función está "dentro" de otra, derivas de afuera hacia adentro: derivas la capa de afuera dejando intacto lo de adentro, y multiplicas por la derivada de lo de adentro. En $e^{\sin x}$ la capa de afuera es $e^{\square}$ (su derivada es ella misma) y adentro está sin x (su derivada es cos x): $(e^{\sin x})' = e^{\sin x} \cdot \cos x$. Otros: $(\sin 5x)' = 5 \cos 5x$; $(\ln(x^2 + 1))' = 2x/(x^2 + 1)$; $(e^{2x^2+1})' = 4x \cdot e^{2x^2+1}$.

¿Cuándo te piden derivar?

Cuando aparecen palabras como "el **cambio** de … respecto al tiempo", "el **ritmo**", "la **velocidad**", "la **rapidez** con que crece" o "la pendiente de la tangente". Ejemplo del temario: en la desintegración radiactiva, el número de núcleos es $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ y su ritmo de cambio es $dN/dt = -\lambda N$ (negativo, porque los núcleos disminuyen). Con el carbono 14, $C(t) = c_0 e^{-0.000121t}$, se fecha un fósil: si conserva el 66.82% de su carbono 14, tiene unos 3 332 años.

Reactivo 31 del examen

La energía de una partícula en función del tiempo es $E(t) = 6t^3 - 3t^2 - 4t$. ¿Cuál es la función que describe el cambio de energía respecto al tiempo? A) $18t^2 + 6t - 4$ B) $18t^2 - 6t + 4$ C) $18t^2 + 6t + 4$ D) $18t^2 - 6t - 4$

1. **"Cambio respecto al tiempo" = derivada.** Derivo término por término con la regla de la potencia.
2. **$6t^3$** → $6 \cdot 3t^2 = 18t^2$. **$-3t^2$** → $-3 \cdot 2t = -6t$. **$-4t$** → $-4 \cdot 1 = -4$.
3. **Junto:** $E'(t) = 18t^2 - 6t - 4$.

Las cuatro opciones solo difieren en los signos: la derivada **conserva el signo** de cada término.

Respuesta: D) $18t^2 - 6t - 4$

Ahora tú

1. Razón de cambio promedio de $f(x) = x^2$ entre $x = 1$ y $x = 3$.
2. Deriva: a) $4x^3 - 5x^2 + 7x - 2$ b) $(2x + 1)^3$ c) $x^2 \cdot \sin x$ d) e^{3x} e) $\ln(x^2 + 1)$ f) $\sin(5x)$
3. La posición de un auto es $s(t) = 2t^2 + 3t$ (metros, segundos). ¿Cuál es su velocidad en $t = 4$ s?

1) $(9 - 1)/(3 - 1) = 4$.

2) a) $12x^2 - 10x + 7$ · b) $6(2x + 1)^2$ · c) $2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$ · d) $3e^{3x}$ · e) $2x/(x^2 + 1)$ · f) $5\cos(5x)$.

3) La velocidad es la derivada de la posición: $v(t) = 4t + 3 \rightarrow v(4) = 19$ m/s.

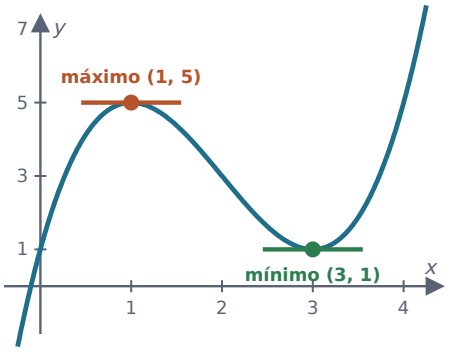
1.26 Puntos críticos de una función

Reactivo 32 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? De encontrar el punto más alto o más bajo de una función: la ganancia máxima, el costo mínimo, la presión máxima. Es una de las aplicaciones más útiles de la derivada, y la idea es muy intuitiva.

Piénsalo así: la cima de una montaña

Cuando caminas por una montaña, justo en la cima (o en el fondo de un valle) el suelo está "plano": no subes ni bajas. Plano significa pendiente cero. Y la pendiente es la derivada. Por eso, en un máximo o un mínimo, **f′(x) = 0**.



Un **punto crítico** es un valor de x donde $f'(x) = 0$. Puede ser un máximo, un mínimo o ninguno de los dos (un **punto de inflexión**, como x = 0 en x^5, donde la curva se aplana un momento y sigue subiendo).

¿Máximo o mínimo? La segunda derivada

La segunda derivada f'' (la derivada de la derivada) dice hacia dónde se dobla la curva: si $f'' > 0$ la curva es cóncava hacia arriba, como una carita feliz ∪, y el punto crítico es un **mínimo**; si $f'' < 0$ es cóncava hacia abajo, como una carita triste ∩, y el punto es un **máximo**. (Es lo mismo que el signo de a en una parábola.)

El criterio de la segunda derivada, paso a paso

1. Calcula $f'(x)$ y $f''(x)$.
2. Resuelve $f'(x) = 0$: esos son los puntos críticos.
3. Evalúa f'' en cada uno: si $f''(a) > 0$ hay un mínimo; si $f''(a) < 0$, un máximo; si $f''(a) = 0$, el criterio no decide.
4. Las coordenadas del punto son $(a, f(a))$: sustituye en la función original.
5. Si el problema está limitado a un intervalo (por ejemplo, "durante 3 segundos"), compara también con los valores en los extremos.

Ejemplo explicado (del temario, el de la figura): g(x) = x³ − 6x² + 9x + 1

1. **Derivadas:** g′(x) = 3x² − 12x + 9 y g″(x) = 6x − 12.
2. **Puntos críticos:** 3x² − 12x + 9 = 0 → 3(x² − 4x + 3) = 0 → 3(x − 1)(x − 3) = 0 → x = 1 y x = 3.
3. **Clasifico:** g″(1) = −6 < 0 → máximo; g″(3) = 6 > 0 → mínimo.
4. **Coordenadas:** g(1) = 1 − 6 + 9 + 1 = 5 y g(3) = 27 − 54 + 27 + 1 = 1. Máximo (1, 5) y mínimo (3, 1).

Ejemplo explicado: un problema de optimización

Con 20 m de malla quieres cercar un corral rectangular. ¿Qué medidas dan la mayor área?

1. **Planteo:** si un lado mide x, el otro mide $10 - x$ (porque $2x + 2(10 - x) = 20$). Área: $A(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$.
2. **Derivo e igualo a cero:** $A'(x) = 10 - 2x = 0 \rightarrow x = 5$.
3. **Compruebo que es máximo:** $A''(x) = -2 < 0$ ✔.
4. **Respuesta:** un cuadrado de 5 × 5 m, con área de 25 m².

Reactivo 32 del examen

En un experimento se midió, durante 3 segundos, la presión de un plasma. El modelo es $p(t) = (t - 2)^3 - 3(t - 2) + 2$, con t en segundos y p en kilopascales. ¿Cuál es la presión máxima y a qué tiempo se alcanzó? A) 1 kPa en 3 s B) 2 kPa en 1 s C) 2 kPa en 3 s D) 4 kPa en 1 s

1. **Derivo** (regla de la cadena; lo de adentro, $t - 2$, tiene derivada 1): $p'(t) = 3(t - 2)^2 - 3$.
2. **Igualo a cero:** $3(t - 2)^2 = 3 \rightarrow (t - 2)^2 = 1 \rightarrow t - 2 = \pm 1 \rightarrow t = 1$ o $t = 3$.
3. **Clasifico:** $p''(t) = 6(t - 2)$. $p''(1) = -6 < 0 \rightarrow$ máximo en $t = 1$. (En $t = 3$, $p'' = 6$: mínimo.)
4. **Valor:** $p(1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = -1 + 3 + 2 = 4$ kPa.
5. **Reviso los extremos del intervalo [0, 3]:** $p(0) = -8 + 6 + 2 = 0$ y $p(3) = 1 - 3 + 2 = 0$. Ninguno supera 4 ✔.

Respuesta: D) 4 kPa en 1 s

Ahora tú

1. Encuentra los máximos y mínimos de $f(x) = x^3 - 3x$.
2. Encuentra los máximos y mínimos de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$.
3. La ganancia de un taller es $G(x) = -x^2 + 40x - 100$ (x = piezas). ¿Cuántas piezas maximizan la ganancia y cuál es?
4. ¿Qué tipo de punto crítico tiene $f(x) = x^3$ en $x = 0$?

1) $f' = 3x^2 - 3 = 0 \rightarrow x = \pm 1$; $f'' = 6x$. $x = -1$: $f'' < 0$, máximo $(-1, 2)$. $x = 1$: $f'' > 0$, mínimo $(1, -2)$.

2) $f' = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x - 2)(x + 1)$; $f'' = 12x - 6$. Máximo en $(-1, 7)$ y mínimo en $(2, -20)$.

3) $G' = -2x + 40 = 0 \rightarrow x = 20$; $G(20) = -400 + 800 - 100 = 300$.

4) $f' = 3x^2 = 0$ en $x = 0$ y $f''(0) = 0$: es un punto de inflexión (la función sigue creciendo).

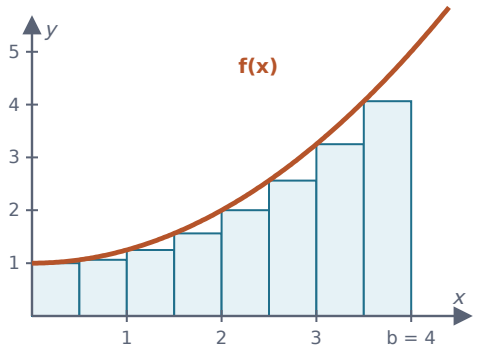
1.27 Cálculo integral

Reactivo 33 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? La integral sirve para **acumular**: si conoces a qué ritmo cambia algo en cada instante, la integral te dice cuánto cambió en total. Si sabes la velocidad de un coche en cada momento, la integral te da la distancia recorrida; si sabes a qué ritmo crece una planta, te da cuánto creció. Es la operación inversa de la derivada.

La idea: área bajo la curva

Si manejas a 60 km/h constantes durante 2 horas, recorres 60 × 2 = 120 km. En una gráfica de velocidad contra tiempo, eso es el área de un rectángulo de 60 de alto por 2 de ancho. Pero si la velocidad cambia, la gráfica es una curva. La solución: partir el área en rectángulos delgaditos y sumarlos.



Con rectángulos que quedan por debajo de la curva obtienes la **suma inferior** L; con rectángulos que la rebasan, la **suma superior** U. Mientras más delgados los rectángulos, más se acercan L y U a un mismo número: la **integral definida**.

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

El símbolo ∫ es una “S” alargada (de **suma**); a y b son los **límites de integración**. Si f(x) > 0, la integral es el área bajo la curva entre a y b.

La antiderivada: deshacer una derivada

¿Qué función tiene como derivada $2x$? La respuesta es x^2. Pero también $x^2 + 5$ o $x^2 - 3$, porque la derivada de una constante es 0. Por eso, al integrar sin límites (integral **indefinida**) se agrega **+ c**, la constante de integración:

$$\int 2x\,dx = x^2 + c \quad \text{porque} \quad (x^2 + c)' = 2x$$

Siempre puedes comprobar

Una integral está bien si al derivar tu resultado regresas a la función que integraste. Es como comprobar una división multiplicando.

Los teoremas fundamentales del cálculo

Primero: si $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ (el área acumulada desde a hasta x), entonces $F'(x) = f(x)$. En palabras: el ritmo al que crece el área es la altura de la curva. Esto conecta las derivadas con las integrales.

Segundo (el que se usa para calcular): si F es una antiderivada de f,

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Encuentra la antiderivada, evalúala en el límite de arriba, luego en el de abajo, y resta.

Las reglas de integración

Regla	Fórmula	Ejemplo
Constante	$\int a\,dx = ax + c$	$\int 5\,dx = 5x + c$
Potencia (n ≠ −1)	$\int x^n\,dx = x^{n+1}/(n+1) + c$	$\int x^3\,dx = x^4/4 + c$
Radical (exponente fraccionario)	$\int x^{1/n}\,dx = x^{1/n+1}/(1/n+1) + c$	$\int \sqrt{x}\,dx = (2/3)x^{3/2} + c$
Linealidad	$\int (a\cdot f \pm g)\,dx = a\int f\,dx \pm \int g\,dx$	$\int (6x^2 + 4x)\,dx = 2x^3 + 2x^2 + c$
Cambiar el orden de los límites	$\int_a^b f = -\int_b^a f$	
Separar el intervalo	$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$	

$\int \cos x\,dx = \sin x + c \cdot \int \sin x\,dx = -\cos x + c \cdot \int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + c \cdot \int e^{ax}\,dx = e^{ax}/a + c \cdot \int b^{ax}\,dx = b^{ax}/(a\cdot \ln b) + c \cdot \int (1/x)\,dx = \ln|x| + c \cdot \int \ln x\,dx = x(\ln x - 1) + c$

Receta de la potencia: **súmale 1 al exponente y divide entre el nuevo exponente** (lo contrario de derivar).

Ejemplo explicado: una integral definida

Calcula $\int_0^2 3t^2\,dt$.

1. **Antiderivada:** $3t^2 \to 3\cdot t^3/3 = t^3$.
   Compruebo: $(t^3)' = 3t^2$ ✔. En las definidas no hace falta el + c, porque se cancela al restar.
2. **Evalúo arriba y abajo:** F(2) = 8 y F(0) = 0.
3. **Resto:** 8 − 0 = 8.

Dos métodos para integrales más difíciles

Sustitución (cambio de variable). Sirve cuando dentro de la integral aparece una función **y también su derivada**. Llamas u a la función de adentro y cambias todo a u.

Ejemplo explicado: $\int 2x(x^2 + 1)^3\,dx$

1. **Busco la función "de adentro":** $u = x^2 + 1$. Su derivada, $2x$, ¡también aparece! Entonces $du = 2x\,dx$.
2. **Cambio todo a u:** $\int (x^2 + 1)^3 \cdot 2x\,dx = \int u^3\,du$.
3. **Integro:** $u^4/4 + c$.
4. **Regreso a x:** $(x^2 + 1)^4/4 + c$.
   Compruébalo derivando con la regla de la cadena.

Ejemplo del temario con la misma idea: $\int x/\sqrt{(x^2 + 1)}\,dx = \sqrt{(x^2 + 1)} + c$ (con $u = x^2 + 1$).

Por partes. Sirve para integrar un **producto** de funciones: $\int f \cdot g'\,dx = f \cdot g - \int f' \cdot g\,dx$. Elige como f la que se simplifica al derivar (como x) y como g′ la que sabes integrar (como e^x o cos x).

Ejemplo explicado: $\int x \cdot e^x\,dx$

1. **Elijo:** $f = x$ (al derivar se vuelve 1) y $g' = e^x$ (su integral es e^x). Entonces $f' = 1$ y $g = e^x$.
2. **Aplico la fórmula:** $x \cdot e^x - \int 1 \cdot e^x\,dx = x \cdot e^x - e^x + c$.
3. **Compruebo:** $(x \cdot e^x - e^x)' = e^x + x \cdot e^x - e^x = x \cdot e^x$ ✔.

Una aplicación del temario: la masa de una estrella de radio R con densidad constante c es $M = 4\pi \int_0^R r^2 c\,dr = 4\pi c \cdot R^3/3$, que es la densidad por el volumen de la esfera.

Reactivo 33 del examen

El crecimiento de una planta se mide con la cantidad de centímetros por cada unidad de tiempo y está dado por $c'(t) = 3t^2 + 2t + 1$. ¿Cuántos centímetros creció en un segundo? A) 0 cm B) 1 cm C) 2 cm D) 3 cm

1. **Leo con cuidado:** me dan $c'(t)$, el **ritmo** de crecimiento (cm por unidad de tiempo), y me preguntan **cuánto creció en total** durante el primer segundo: hay que acumular, o sea, integrar de 0 a 1.
2. **Antiderivada:** $c(t) = t^3 + t^2 + t$.
3. **Evalúo:** $c(1) - c(0) = (1 + 1 + 1) - 0 = 3$ cm.

Trampa: si sustituyes $t = 1$ en $c'(t)$ obtienes 6, que es la **rapidez** en ese instante, no lo que creció. Cuando el dato trae una prima (′) y te preguntan un total, casi seguro hay que integrar.

Respuesta: D) 3 cm

Ahora tú

1. $\int (6x^2 + 4x - 5)\,dx$ 2) $\int_1^3 2x\,dx$ 3) $\int_0$^π $\sin x\,dx$ 4) $\int 3x^2(x^3 + 2)^4\,dx$ 5) $\int x \cdot \cos x\,dx$
6. Un auto parte del reposo con velocidad $v(t) = 4t$ m/s. ¿Qué distancia recorre de $t = 0$ a $t = 5$ s?

1) $2x^3 + 2x^2 - 5x + c$. **2)** $[x^2]_1^3 = 9 - 1 = 8$. **3)** $[-\cos x]_0$^$\pi = -\cos \pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2$.
4) $u = x^3 + 2$, $du = 3x^2\,dx \rightarrow \int u^4\,du = u^5/5 + c = (x^3 + 2)^5/5 + c$.
5) $f = x$, $g' = \cos x \rightarrow x \cdot \sin x - \int \sin x\,dx = x \cdot \sin x + \cos x + c$.
6) $\int_0^5 4t\,dt = [2t^2]_0^5 = 50$ m.

1.28 Estadística

Reactivos 34, 35, 36 y 37 de la versión de práctica (multirreactivo)

> **¿De qué trata esta lección?** La estadística sirve para entender muchos datos a la vez y sacar conclusiones de ellos: encuestas, calificaciones, resultados médicos. Aprenderás su vocabulario (población, muestra, variables), a organizar datos en una tabla de frecuencias, a resumirlos con medidas como la media o la varianza y a leer sus gráficas.

1.28.1 Elementos de la estadística

Un experimento es **aleatorio** si al repetirlo en las mismas condiciones no puedes predecir el resultado (lanzar una moneda, sacar una carta). Es **determinista** si siempre da lo mismo (el agua hierve a unos 100 °C a nivel del mar). La estadística estudia los fenómenos aleatorios; sacar conclusiones generales a partir de los datos se llama **inferencia estadística**.

- **Población:** todo el grupo que te interesa estudiar.
- **Muestra:** la parte de la población que realmente estudias (a quienes les preguntas o mides).
- **Variable:** la característica que mides; los resultados son los **datos**.

> **Piénsalo así: probar la sopa**
> Para saber si a una olla de sopa le falta sal no te la tomas toda: pruebas una cucharada. La olla es la **población** y la cucharada la **muestra**. Para que la cucharada represente bien a toda la olla hay que menear antes la sopa: la muestra debe ser **representativa**.

Tipos de variables

Pregunta	Tipo	Ejemplos
¿Se responde con palabras? ¿Las respuestas tienen un orden?	**Cualitativa ordinal**	satisfacción (malo, regular, bueno, excelente), nivel de estudios
¿Se responde con palabras, sin orden?	**Cualitativa no ordinal**	sabor favorito, sexo, color
¿Se responde con un número que se **cuenta**?	**Cuantitativa discreta**	número de mascotas, de hermanos, de transportes
¿Se responde con un número que se **mide** (puede llevar decimales)?	**Cuantitativa continua**	estatura, peso, temperatura, colesterol

En el documento del temario aparece “la cantidad de mascotas es una variable cualitativa discreta”: es una errata, debe decir **cuantitativa** discreta (se responde con un número).

La tabla de frecuencias

Organiza los datos contando cuántas veces aparece cada valor (o cuántos caen en cada intervalo). Con los datos del examen (cuántos transportes usan 15 alumnos):

Transportes	Frecuencia absoluta n_i	Relativa $f_i = n_i/n$	Absoluta acumulada N_i	Relativa acumulada $F_i = N_i/n$
0	2	2/15 ≈ 0.133	2	0.133
1	8	8/15 ≈ 0.533	10	0.667
2	3	3/15 = 0.200	13	0.867
3	2	2/15 ≈ 0.133	15	1.000

Cómo se lee: 8 alumnos (53%) usan 1 transporte; 13 alumnos (86.7%) usan 2 o menos. La acumulada siempre termina en n, y la relativa acumulada en 1 (el 100%). Del temario: en una tabla de colesterol, $F_4 = 0.942$ significa que el 94% de los deportistas tiene menos de 270 mg/100 mL.

1.28.2 Medidas de tendencia central y de dispersión

- **Media** $\bar{x} = (\Sigma x_i)/n$: el promedio. Es lo que le tocaría a cada uno si se repartiera todo parejo.
- **Mediana:** el dato de en medio cuando los datos están **ordenados**. Si n es par, el promedio de los dos centrales.
- **Moda:** el valor que más se repite (puede haber más de una).

¿Media o mediana?

Cinco empleados ganan 8, 9, 10, 11 y 12 mil pesos y el dueño gana 100 mil. La media es 150/6 = 25 mil, pero nadie gana algo parecido. La mediana, (10 + 11)/2 = 10.5 mil, describe mejor al grupo. La mediana no se deja engañar por los valores extremos.

Las **medidas de dispersión** dicen qué tan separados están los datos de la media:

$$\text{Varianza } S = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \qquad \text{Desviación estándar } \sigma = \sqrt{S}$$

Así está escrita para una **muestra** (se divide entre n − 1, porque una muestra tiende a quedarse corta en la dispersión). Para toda la **población** se divide entre n. Si un dato se repite, multiplica su cuadrado por su frecuencia.

Ejemplo explicado (del temario): pesos de ranas de árbol: 8, 12, 9, 13, 7, 11 g

1. **Media:** (8 + 12 + 9 + 13 + 7 + 11)/6 = 60/6 = 10 g.
2. **Distancia de cada dato a la media:** −2, 2, −1, 3, −3, 1.
   Si las sumas da 0 siempre; por eso se elevan al cuadrado.
3. **Cuadrados:** 4, 4, 1, 9, 9, 1. Suma: 28.
4. **Varianza muestral:** 28/(6 − 1) = 5.6. **Desviación estándar:** √5.6 ≈ 2.37 g.

Las ranas dardo venenosas (4, 5, 3, 6, 4, 2, 4 g) tienen media 4, varianza 10/6 ≈ 1.67 y σ ≈ 1.29: sus pesos son mucho más parecidos entre sí.

1.28.3 Gráficos estadísticos

Gráfico	Para qué sirve
Sectores (pastel)	Mostrar qué parte del total es cada categoría (el Sol es 71% hidrógeno, 27% helio, 2% otros).
Barras	Comparar frecuencias de categorías (ventas por sabor de helado).
Dispersión	Ver si dos variables numéricas están relacionadas: cada punto es un dato con dos valores (la ley de Hubble: velocidad contra distancia de las galaxias).
Histograma	Frecuencias de una variable cuantitativa por valores o intervalos; las barras van pegadas.
Cajas y bigotes	Resumir la distribución: la caja va del primer cuartil (Q1) al tercero (Q3) y contiene el 50% central de los datos; la raya de adentro es la mediana; los bigotes cubren el 25% de abajo y el 25% de arriba; los puntos sueltos son datos atípicos.

Multirreactivo 34 a 37 del examen

En un grupo de bachillerato se preguntó a 15 alumnos cuántos transportes usan para llegar a la escuela: $X = \{3, 2, 1, 1, 1, 0, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 1\}$; la media de los datos es $\bar{x} = 1.3$.

Primer paso, antes de leer las preguntas: hago la tabla de frecuencias (la de arriba): 0 → 2, 1 → 8, 2 → 3, 3 → 2. Me sirve para las cuatro preguntas.

34. "La muestra corresponde a ___ y ___ es la variable." A quienes se les preguntó fueron los 15 alumnos (muestra) y lo que se midió es la cantidad de transportes (variable). El grupo de bachillerato completo sería la población. **A) los 15 alumnos – la cantidad de transportes**

35. ¿Cuál es la mediana? Ordenados: 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Con 15 datos, el de en medio es el 8.º, que es 1. (Con la tabla: los datos 3.º a 10.º valen 1.) **B) 1**

36. Varianza con $S = \Sigma(x_i - \bar{x})^2/(n - 1)$:

x	x − 1.3	(x − 1.3)²	frecuencia	producto
0	−1.3	1.69	2	3.38
1	−0.3	0.09	8	0.72
2	0.7	0.49	3	1.47
3	1.7	2.89	2	5.78
Suma				**11.35**

S = 11.35/14 = 0.81071. Usa la media que te dan (1.3); con la media exacta (20/15 = 1.33…) saldría 0.8095, que no está en las opciones. Y si divides entre 15 en lugar de 14 sale 0.757: lee bien la fórmula. **B) 0.81071**

37. ¿Qué gráfica corresponde a la distribución? La que tiene barras de alturas 2, 8, 3 y 2 en 0, 1, 2 y 3 (la más alta en 1). **A**

Ahora tú

1. Clasifica: color favorito, nivel de satisfacción, número de hermanos, estatura.
2. Calificaciones de 20 alumnos: 6 (4 alumnos), 7 (6), 8 (7), 9 (3). Calcula la frecuencia relativa del 8, la absoluta acumulada hasta el 8 y la relativa acumulada hasta el 8.
3. Datos 4, 8, 6, 5, 7: media, mediana, varianza muestral y desviación estándar.
4. Datos 2, 3, 3, 5, 9, 10: mediana y moda.
5. Se encuesta a 200 de los 1 500 trabajadores de una fábrica sobre su salario. ¿Cuál es la población, la muestra y la variable? ¿De qué tipo es la variable?

1) Cualitativa no ordinal; cualitativa ordinal; cuantitativa discreta; cuantitativa continua.

2) $7/20 = 0.35$; $4 + 6 + 7 = 17$; $17/20 = 0.85$.

3) Media $30/5 = 6$; ordenados 4, 5, 6, 7, 8 → mediana 6; cuadrados 4, 4, 0, 1, 1 → $10/4 = 2.5$; $\sigma = \sqrt{2.5} \approx 1.58$.

4) Par de datos: $(3 + 5)/2 = 4$; moda 3.

5) Población: los 1 500 trabajadores; muestra: los 200 encuestados; variable: el salario, cuantitativa continua.

1.29 Probabilidad

Reactivos 38, 39 y 40 de la versión de práctica (multirreactivo)

> **¿De qué trata esta lección?** La probabilidad mide qué tan posible es que algo pase, con un número de 0 (imposible) a 1 (seguro). Cuando el pronóstico dice “70% de probabilidad de lluvia”, está diciendo 0.7. Aprenderás a calcular probabilidades contando casos, a combinarlas con la teoría de conjuntos y a resolver problemas de “cuántos éxitos en varios intentos”.

1.29.1 Conceptos de probabilidad

Solo tiene sentido hablar de probabilidad en experimentos **aleatorios**: no puedes predecir el resultado, pero sí saber qué tan probable es cada uno. Cuando todos los resultados son igual de posibles:

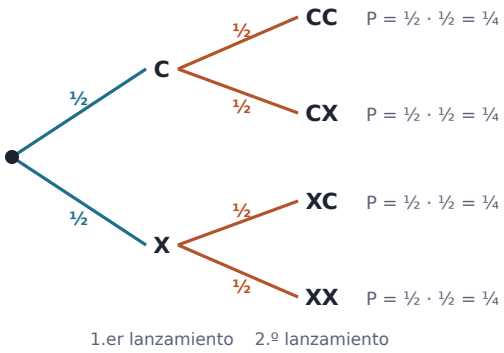
$$P = \frac{\text{número de casos favorables}}{\text{número de casos posibles}} \quad \textit{(siempre entre 0 y 1)}$$

Ejemplo: al lanzar un dado, P(número impar) = 3/6 = 1/2, porque 3 de las 6 caras son impares.

1.29.2 La teoría de conjuntos aplicada a la probabilidad

Un **conjunto** es una colección de objetos (sus **elementos**); un **subconjunto** es un conjunto contenido en otro; el **conjunto vacío** ∅ no tiene elementos. El temario lo ilustra con la clasificación de los seres vivos: especie ⊂ género ⊂ familia ⊂ orden ⊂ clase ⊂ phylum ⊂ reino (el jaguar ∈ Panthera ⊂ Felidae ⊂ Carnivora).

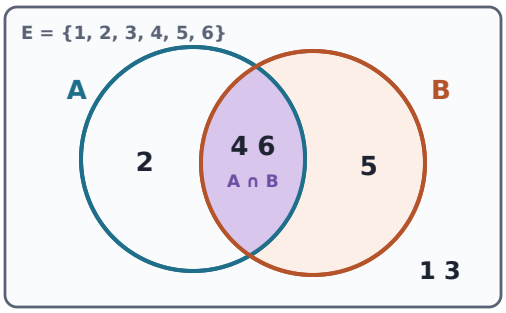
- **Espacio muestral (E):** el conjunto de **todos** los resultados posibles. Cada resultado es un **punto muestral**. Moneda: {C, X}. Dado: {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Dos monedas: {CC, CX, XC, XX}; el diagrama de árbol ayuda a no olvidar ninguno.
- **Suceso (o evento):** un subconjunto de E. “Sacar par” = {2, 4, 6}. Se **verifica** si el resultado cae en él.
- **Espacio de sucesos:** todos los subconjuntos posibles de E. Si E tiene n elementos, hay $\mathbf{2^n}$ sucesos (dos monedas: $2^4 = 16$).
- **Suceso imposible:** ∅. En un experimento determinista, E tiene un solo elemento.



Operaciones con sucesos

Con un dado, sea A = {2, 4, 6} (sacar par) y B = {4, 5, 6} (sacar más de 3):

- **Unión A ∪ B** (“A **o** B”, al menos uno): {2, 4, 5, 6}.
- **Intersección A ∩ B** (“A **y** B”, los dos a la vez): {4, 6}.
- **Complemento A^C** (“no A”): {1, 3, 5}.
- **Diferencia A \ B** (“A pero no B”): {2}.
- **Incompatibles:** no pueden pasar juntos (A ∩ B = ∅), como “par” e “impar”. **Complementarios:** incompatibles y que juntos forman todo E.



Reglas para calcular probabilidades

$P(\varnothing) = 0$ y $P(A) \leq 1$; si A ⊆ B, entonces $P(A) \leq P(B)$.

Unión: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Si son incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Complemento: $P(A^C) = 1 - P(A)$. **Diferencia:** $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$.

Condicional (probabilidad de B sabiendo que pasó A): $P(B|A) = P(A \cap B)/P(A)$, de donde $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$; para tres: $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$.

Independientes (que pase uno no cambia la probabilidad del otro): $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

¿Por qué se resta la intersección?

En una baraja inglesa (52 naipes, 26 rojos, 4 reyes), ¿probabilidad de sacar un naipe rojo o un rey? Si sumas 26 + 4 cuentas dos veces el rey de corazones y el de diamantes, que son rojos **y** reyes. Por eso: (26 + 4 − 2)/52 = 28/52.

El truco del “al menos uno”

Muchas veces es más fácil calcular lo contrario. ¿Probabilidad de sacar al menos un 6 al lanzar dos dados? Lo contrario es “ningún 6”: (5/6)(5/6) = 25/36. Entonces P = 1 − 25/36 = 11/36.

Ejemplos explicados (del temario, con la baraja inglesa)

1. **Numeral o negro:** hay 36 numerales (del 2 al 10 en cada palo), 26 negros y 18 que son las dos cosas. P = 36/52 + 26/52 − 18/52 = 44/52.
2. **Literal (A, J, Q, K):** es el complemento de “numeral”: P = 1 − 36/52 = 16/52.
3. **Condicional, par sabiendo que es rojo:** me “paro” solo en los 26 rojos; de ellos, 10 tienen número par (2, 4, 6, 8, 10 de corazones y de diamantes). P(par | rojo) = 10/26.
   La condición reduce el espacio muestral.
4. **Tres rojos seguidos sin regresar las cartas:** cada vez queda una roja menos y una carta menos: (26/52)(25/51)(24/50) ≈ 0.12. Son **dependientes**. Si regresaras cada carta serían independientes: $(1/2)^3 = 0.125$.

1.29.3 La combinatoria aplicada a la probabilidad

A veces hay que **contar** de cuántas maneras puede pasar algo. Las **combinaciones** cuentan cuántos grupos de k elementos puedes formar con n, **sin importar el orden**:

$$C(n,\, k) = \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}$$

¿Cuántas parejas puedes formar con 5 amigos (A, B, C, D, E)? C(5, 2) = 120/(2·6) = 10: AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. (Si el orden importara, por ejemplo presidente y secretario, serían permutaciones: 5·4 = 20.)

La distribución binomial

Repites un experimento n veces; cada vez hay "éxito" con probabilidad p o "fracaso" con probabilidad 1 − p, de forma independiente. ¿Probabilidad de obtener exactamente k éxitos?

Ejemplo explicado: exactamente 2 águilas en 3 volados

1. **¿De cuántas formas?** AAX, AXA, XAA: son 3 = C(3, 2) maneras de acomodar las 2 águilas.
2. **Probabilidad de cada forma:** (½)(½)(½) = 1/8; en general, $p^k\cdot(1-p)^{n-k}$.
3. **Total:** 3·(1/8) = 3/8.

Eso es justamente la fórmula binomial:

$$P(X = k;\, n,\, p) = C(n,\, k)\cdot p^k\cdot(1-p)^{n-k}$$

Ejemplo del temario: una caja con 11 bolas blancas y 9 negras; se saca una bola y se regresa, 15 veces. ¿Probabilidad de 10 blancas? n = 15, k = 10, p = 11/20 = 0.55: $C(15, 10)\cdot 0.55^{10}\cdot 0.45^5 = 3003\cdot 0.55^{10}\cdot 0.45^5 \approx 0.14$.

Multirreactivo 38 a 40 del examen

Para celebrar su aniversario, una preparatoria organizó un torneo de futbol en formato de liga (todos contra todos) con cuatro equipos, así que cada uno juega tres partidos. Gana el que haga más puntos.

38. ¿El evento deportivo se considera determinístico? No: no se puede saber de antemano quién ganará cada partido ni el torneo. Es un experimento aleatorio. (La A y la C dicen cosas falsas y la B se contradice: dice "sí" pero da la razón del "no".) **D) No, porque no se puede predecir el resultado de los partidos y del torneo**

39. ¿Probabilidad de que dos equipos ganen su primer partido, si juegan en partidos diferentes? Considere P(A ∩ B) = P(A)·P(B).

1. **Probabilidad de que un equipo gane un partido:** en futbol hay **tres** resultados posibles: ganar, empatar o perder. Entonces P(ganar) = 1/3.
2. **Son independientes** (juegan partidos distintos), así que se multiplica: (1/3)(1/3) = 1/9.

A) 1/9

40. ¿Probabilidad de que un equipo gane dos de sus partidos? Binomial con n = 3 partidos, k = 2 victorias y p = 1/3:

1. C(3, 2) = 3!/(2!·1!) = 3 formas (gana el 1.º y el 2.º, el 1.º y el 3.º, o el 2.º y el 3.º).
2. $P = 3\cdot(1/3)^2\cdot(2/3)^1 = 3\cdot(1/9)\cdot(2/3) = 6/27 \approx 0.222$.

C) 0.222

Error común

Usar p = 1/2 en el futbol: hay tres resultados, no dos. Con p = 1/2, el reactivo 39 daría 1/4 y el 40 daría 0.375, y ninguno está en las opciones. Antes de calcular, pregúntate siempre cuántos resultados posibles tiene cada intento y si son igual de probables.

Ahora tú

1. Con el dado: A = {2, 4, 6}, B = {4, 5, 6}. Calcula P(A ∪ B) con la fórmula y comprueba contando.
2. ¿Cuántos sucesos tiene el espacio de sucesos al lanzar un dado una vez?
3. Probabilidad de sacar un as de la baraja inglesa. ¿Y de sacar dos ases seguidos sin regresar el primero?
4. Una urna tiene 3 bolas rojas y 5 azules. ¿Probabilidad de sacar una roja? ¿Y de no sacar roja?
5. Una moneda se lanza 4 veces. ¿Probabilidad de exactamente 3 águilas?

1) 3/6 + 3/6 − 2/6 = 4/6 = 2/3. Contando: A ∪ B = {2, 4, 5, 6}, 4 de 6 ✔.

2) E tiene 6 elementos → $2^6 = 64$ sucesos.

3) 4/52 = 1/13; (4/52)(3/51) = 12/2652 = 1/221 ≈ 0.0045.

4) 3/8; complemento: 1 − 3/8 = 5/8.

5) C(4, 3)·(½)³·(½) = 4/16 = 0.25.

Formulario de repaso rápido

> Úsalo para repasar el día anterior al examen. Si alguna fórmula no te dice nada, regresa a su lección: es señal de que hay que repasar la idea, no solo memorizarla.

Tema	Fórmulas clave
1.1 Exponentes	$x^a x^b = x^{a+b} \cdot x^a/x^b = x^{a-b} \cdot (x^a)^b = x^{ab} \cdot x^0 = 1 \cdot x^{-b} = 1/x^b \cdot \sqrt[b]{x^a} = x^{a/b}$
1.1 Fracciones	$x/y \pm a/b = (xb \pm ya)/(yb) \cdot (x/y)(a/b) = xa/(yb) \cdot (x/y) \div (a/b) = xb/(ya)$
1.4 Progresiones	Aritmética: $a_n = a_1 + (n-1)d$, $S_n = n(a_1 + a_n)/2$ · Geométrica: $a_n = a_1 r^{n-1}$, $S_n = a_1(r^n - 1)/(r - 1)$
1.5 Variación	directa $y = kx$ (cociente constante) · inversa $xy = k$ (producto constante) · proporcional $y = mx$ · lineal $y = mx + b$
1.6 Productos notables	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \cdot (a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \cdot (x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab \cdot (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 \cdot a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \cdot C(n,k) = n!/(k!(n-k)!)$
1.9 Ángulos	$180° = \pi$ rad · complementarios suman 90° · suplementarios 180° · opuestos por el vértice iguales
1.10–1.12	paralelas: correspondientes y alternos iguales, conjugados suman 180° · triángulo: 180° · $c^2 = a^2 + b^2$ · congruencia LAL, ALA, LLL · semejanza AAA, LLL, LAL · Tales $AB/AD = AC/AE$
1.13 Figuras	polígono: $180°(n-2)$ · círculo $2\pi r$, πr^2 · triángulo $bh/2$ · trapecio $(b_1 + b_2)h/2$ · rombo $d_1 d_2/2$ · n-ágono $n\ell a/2$ · prisma y cilindro $A_b h$ (cilindro $\pi r^2 h$) · cono y pirámide $A_b h/3$ · esfera $4\pi r^2$, $4\pi r^3/3$ · Euler $V + C - A = 2$
1.14–1.16 Trigonometría	$\sin = CO/HIP \cdot \cos = CA/HIP \cdot \tan = CO/CA \cdot \sin^2 + \cos^2 = 1 \cdot \sec^2 - \tan^2 = 1 \cdot \cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \cdot \sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \cdot \cos(-\alpha) = \cos\alpha, \sin(-\alpha) = -\sin\alpha$ · senos $a/\sin A = b/\sin B = 2r$ · cosenos $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$ · área $\frac{1}{2}ab\sin C$
1.17–1.18 Plano	$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta \cdot r = \sqrt{(x^2+y^2)}, \theta = \arctan(y/x)$ (+180° si $x<0$) · $d = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)} \cdot M = ((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$
1.19 Recta	$m = \Delta y/\Delta x \cdot y = mx + b \cdot y - y_1 = m(x - x_1) \cdot Ax + By + C = 0 \Rightarrow m = -A/B$ · paralelas $m_1 = m_2$ · perpendiculares $m_1 m_2 = -1$
1.20 Sistemas	solución única si $ad - bc \neq 0 \cdot x = (rd - bs)/(ad - bc), y = (as - rc)/(ad - bc)$
1.21 Cuadráticas	$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)})/2a \cdot \Delta = b^2 - 4ac \cdot V = (-b/2a, p(-b/2a))$
1.22 Cónicas	$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ · elipse $a^2 = b^2 + c^2$ · hipérbola $c^2 = a^2 + b^2$ · parábola $(x-h)^2 = 4p(y-k) \cdot e = c/a$ · A = C circunferencia; mismo signo elipse; signos contrarios hipérbola; un solo cuadrado parábola
1.23 Funciones	par $f(-x) = f(x)$ · impar $f(-x) = -f(x)$ · rango de $A\cos(Bx)$: $[-\lvert A\rvert, \lvert A\rvert]$ · $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x \cdot \log(bc) = \log b + \log c \cdot \log(b/c) = \log b - \log c \cdot \log b^c = c\log b \cdot a^t = k \Rightarrow t = \log k/\log a$
1.24 Límites	sustituye; si da 0/0, factoriza y cancela · $\lim_{x\to\infty} k/x^n = 0$
1.25–1.26 Derivadas	$(x^n)' = nx^{n-1} \cdot (fg)' = f'g + fg' \cdot (f/g)' = (f'g - fg')/g^2 \cdot [f(g)]' = f'(g)\cdot g' \cdot (\sin x)' = \cos x \cdot (\cos x)' = -\sin x \cdot (e^{ax})' = ae^{ax} \cdot (\ln x)' = 1/x \cdot f' = 0$ con $f'' < 0$ máximo, $f'' > 0$ mínimo
1.27 Integrales	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + c \cdot \int_a^b f = F(b) - F(a) \cdot \int\cos x = \sin x \cdot \int\sin x = -\cos x \cdot \int e^{ax} = e^{ax}/a \cdot \int 1/x = \ln\lvert x\rvert \cdot \int f g' = fg - \int f'g$
1.28 Estadística	$\bar{x} = \Sigma x/n$ · mediana: el dato central con los datos ordenados · moda: el más repetido · $S = \Sigma(x-\bar{x})^2/(n-1) \cdot \sigma = \sqrt{S} \cdot f_i = n_i/n, F_i = N_i/n$
1.29 Probabilidad	$P = \text{favorables/posibles} \cdot P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \cdot P(A^C) = 1 - P(A) \cdot P(B\lvert A) = P(A \cap B)/P(A) \cdot$ independientes: $P(A)P(B) \cdot$ binomial $C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$

Clave de la versión de práctica (Matemáticas)

1 A	2 B	3 A	4 D	5 C	6 B	7 B	8 B	9 B	10 B
11 C	12 B	13 C	14 A	15 D	16 A*	17 C	18 C	19 B	20 B
21 D	22 A	23 D	24 B	25 B	26 D	27 B	28 D	29 C	30 C
31 D	32 D	33 D	34 A	35 B	36 B	37 A	38 D	39 A	40 C

* Reactivo 16: la clave oficial marca A (0.60), que es cos(∢ACB); el producto que pide la pregunta da 0.48 (ver lección 1.14).

Estrategia para el día del examen

- **Administra el tiempo:** 60 minutos para 40 preguntas. Si una te toma más de 2 minutos, marca la opción que creas más probable, anota el número y sigue. Al final regresas.
- **Lee el renglón “Considere…”:** te dice la fórmula y casi siempre el tema. Úsalo como pista.
- **Descarta lo imposible:** radios o distancias negativos, probabilidades mayores que 1, varianzas negativas, un punto medio que no queda entre los dos puntos, una altura máxima negativa.
- **Comprueba sustituyendo:** en sistemas de ecuaciones, factorizaciones y logaritmos a veces es más rápido probar las opciones que resolver desde cero.
- **En los multirreactivos** haz la tabla o el dibujo una sola vez y úsalo para todas las preguntas.
- **Cuida las palabras:** “término” o “total”, “máximo” o “mínimo”, “radio” o “diámetro”, “ritmo” (derivada) o “cuánto cambió” (integral).
- **No dejes preguntas en blanco:** una respuesta marcada siempre tiene más probabilidad de ser correcta que una vacía.

Bibliografía sugerida en el temario (selección)

- Baldor, A. (2019). *Álgebra* y *Geometría y trigonometría* (4.ª ed.). Patria.
- Aguilar Márquez, A. et al. (2014). *Aritmética y Álgebra, Matemáticas Simplificadas* (2.ª ed.). Pearson.
- Larson, R. y Hostetler, R. (2018). *Precálculo*. Reverté. · Larson, R. y Edwards, B. (2016). *Cálculo*. Cengage.
- Kindle, J. H. (2007). *Geometría Analítica*. McGraw-Hill.
- Stewart, J. (2002). *Cálculo de una variable*. Thomson.
- Gutiérrez González, E. (2014). *Probabilidad y estadística*. Patria. · Ross, S. (2018). *Introducción a la estadística*. Reverté.
- Portal Académico del CCH, UNAM: Matemáticas 1 y 2, Cálculo I y II (portalacademico.cch.unam.mx).